Evaluación Parcial N° 1

Instalación de sistemas

Estudiantes:Johan Saravia,Fabiola Espinoza.
Docente:Tamara Antinao.
Asignatura:Sistemas operativos corporativos.
Sección:AAY1108-002V

Introducción

Para el desarrollo de esta actividad se analizaron los requerimientos necesarios para implementar máquinas virtuales con sistemas operativos Windows Server 2019 y Linux RHEL 9, considerando aspectos de continuidad operacional y facilidad de administración.

Se asignaron recursos como memoria RAM de 4Gb, almacenamiento adecuado y uso de interfaz gráfica (GUI) para facilitar la gestión del sistema.

Además, se aplicaron configuraciones básicas de seguridad , como la definición de contraseña de administrador, con el fin de garantizar un funcionamiento seguro y estable.

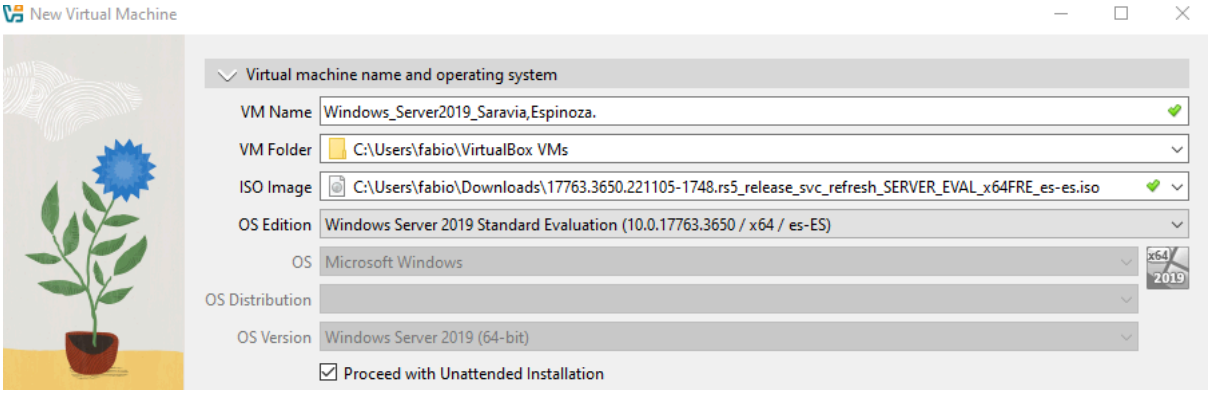
Windows Server 2019

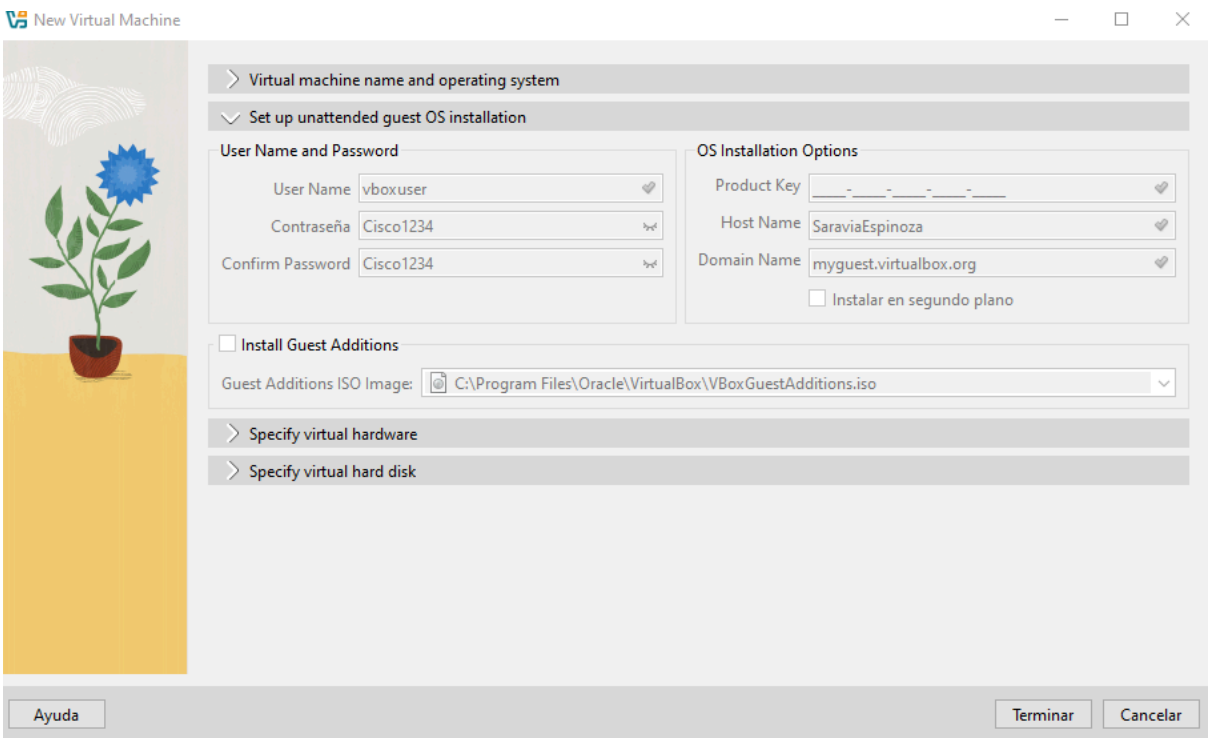
Red Hat Enterprise Linux 9

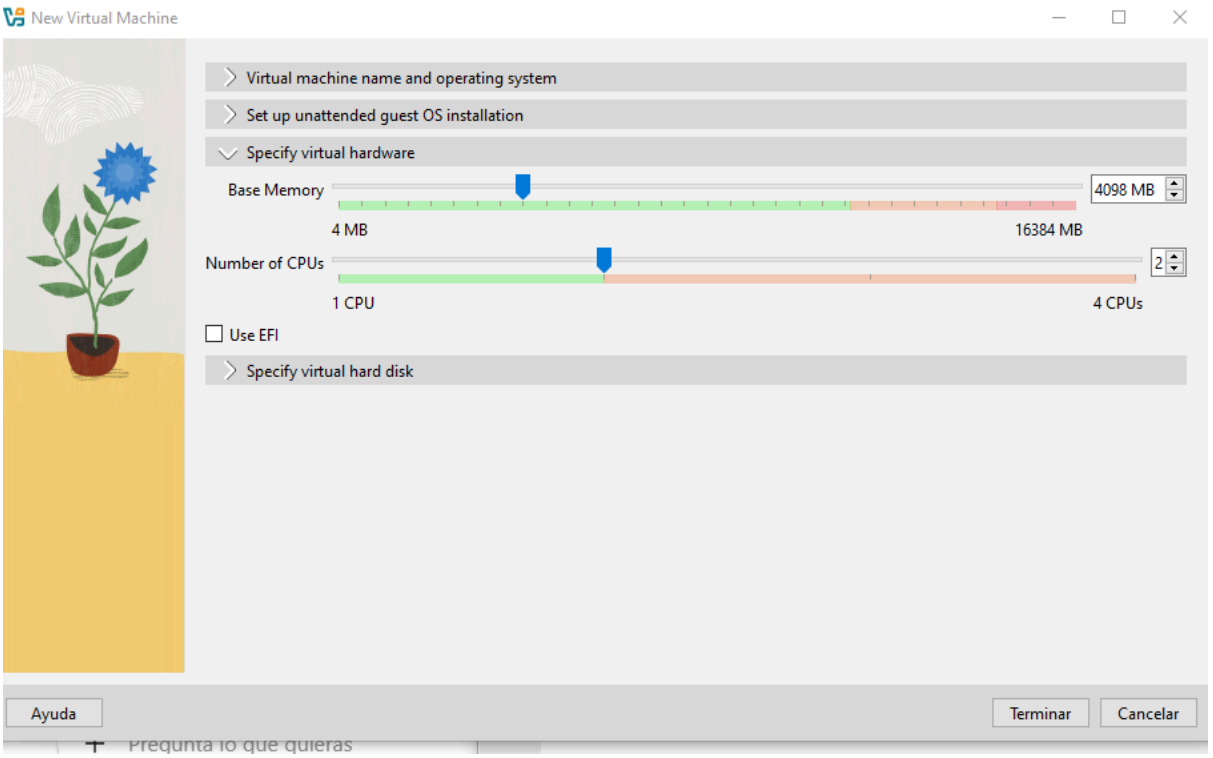
Instalación Windows server 2019

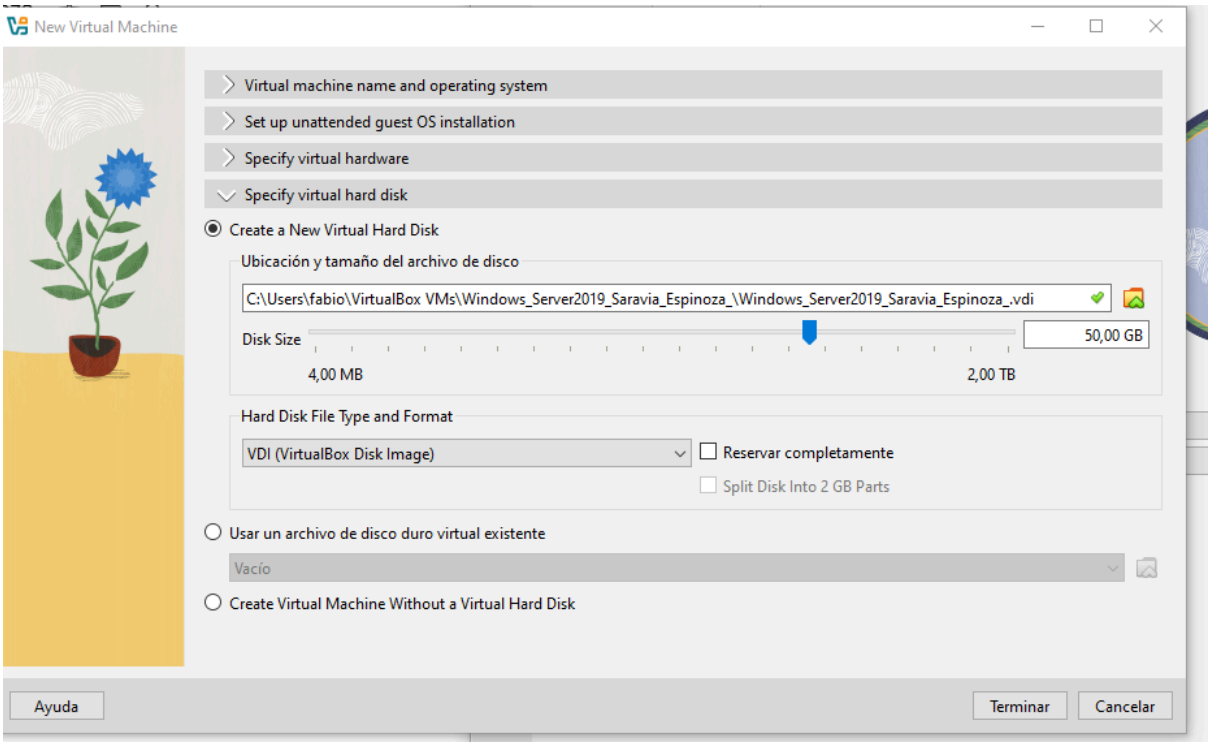
En este apartado del informe detallaremos la configuración de se servicios de almacenamiento local en el sistema operativo Windows Server 2019.El objetivo principal es la implementación de disco duros virtuales adicionales para la segregación de datos .para ello se han añadido dos unidades de 5 GB cada uno bajo el estándar de archivos NTFS.

Lo primero que haremos será crear la máquina virtual ,le pondremos nombre y empezaremos las configuraciones



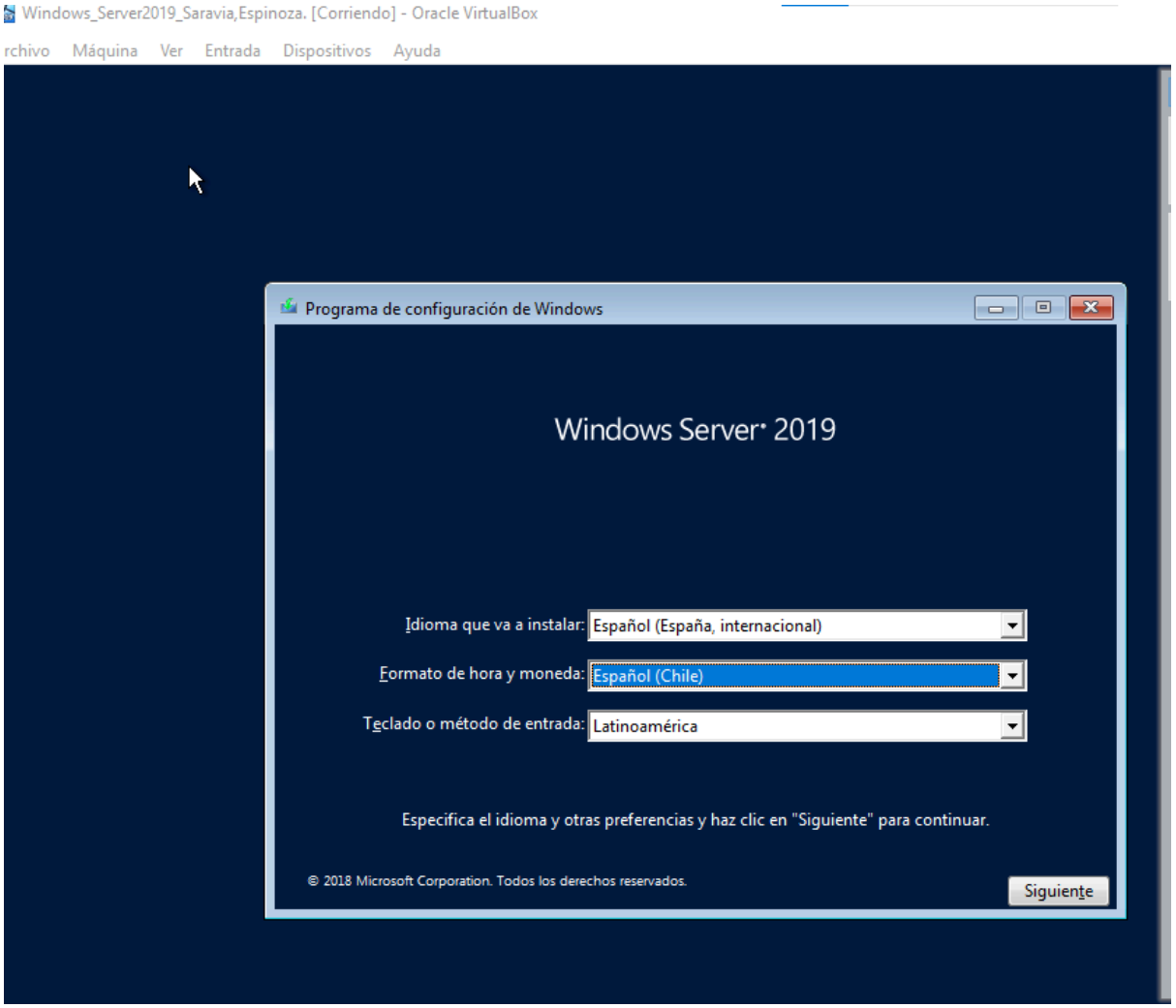


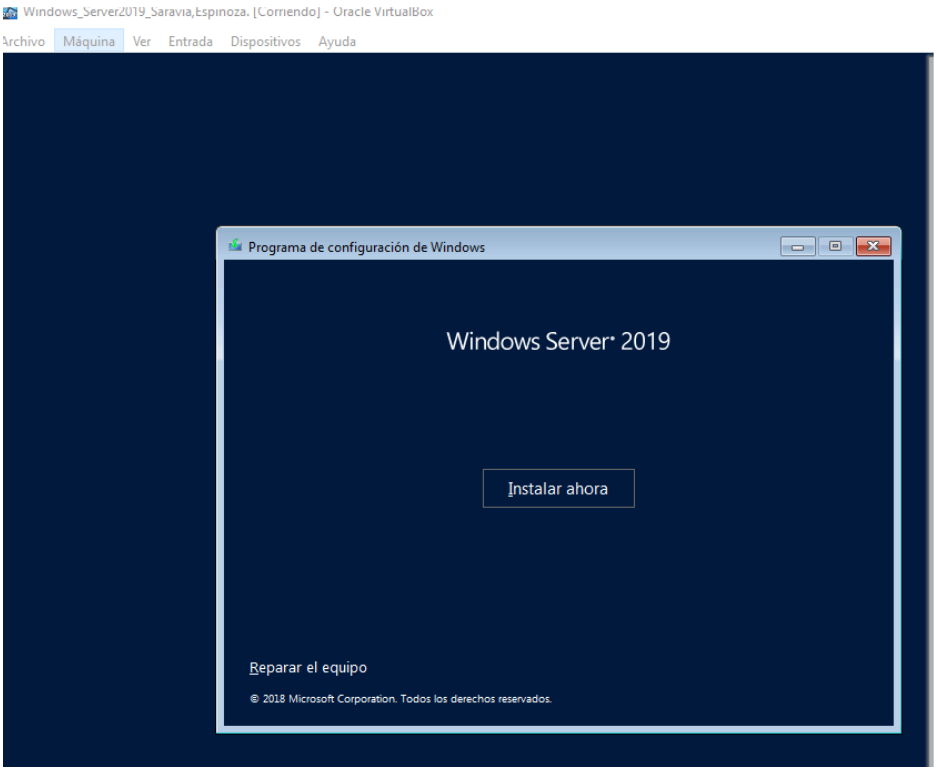


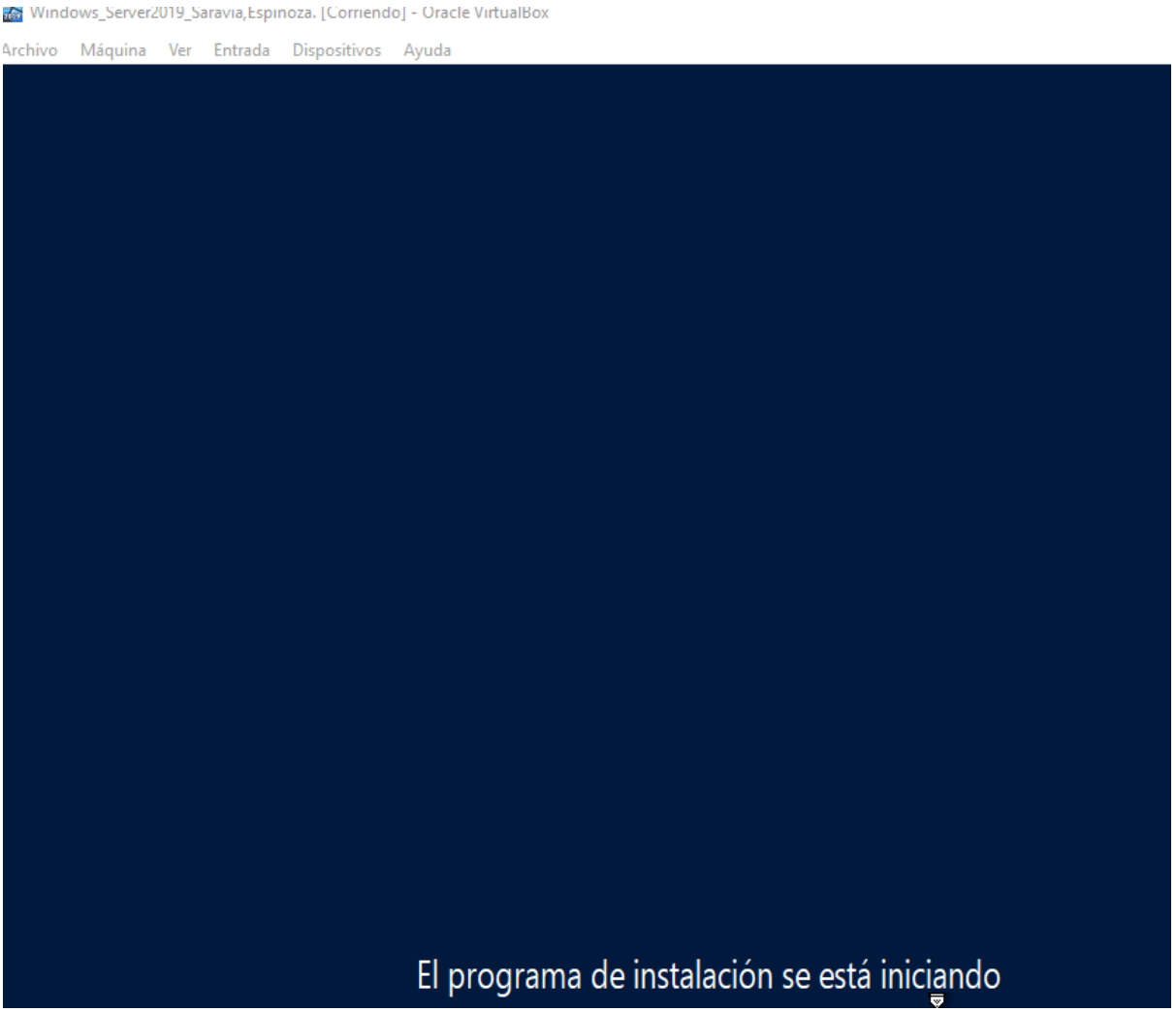


Hasta aquí recién estamos creando la máquina virtual.

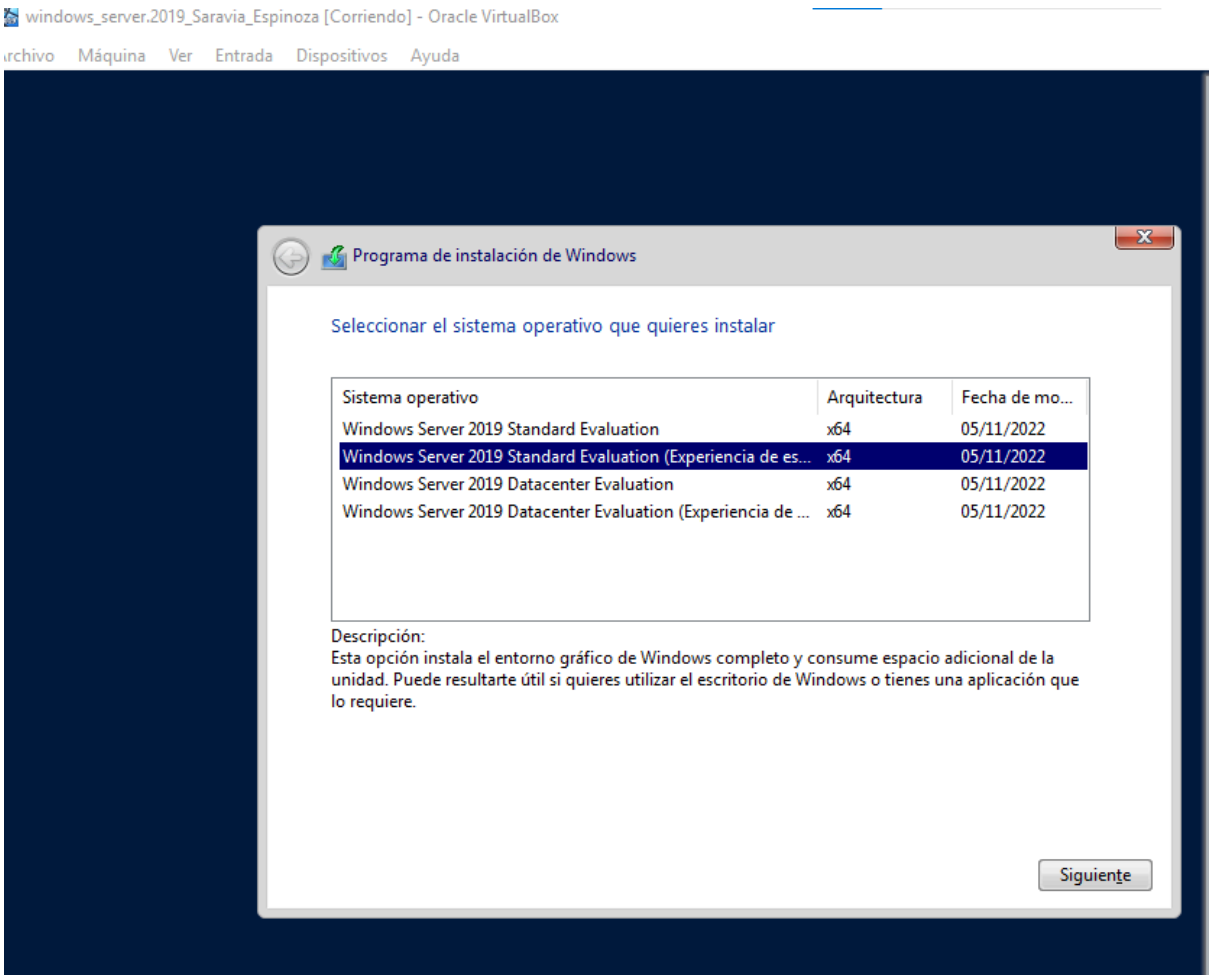
Ahora seguiremos con la instalación.

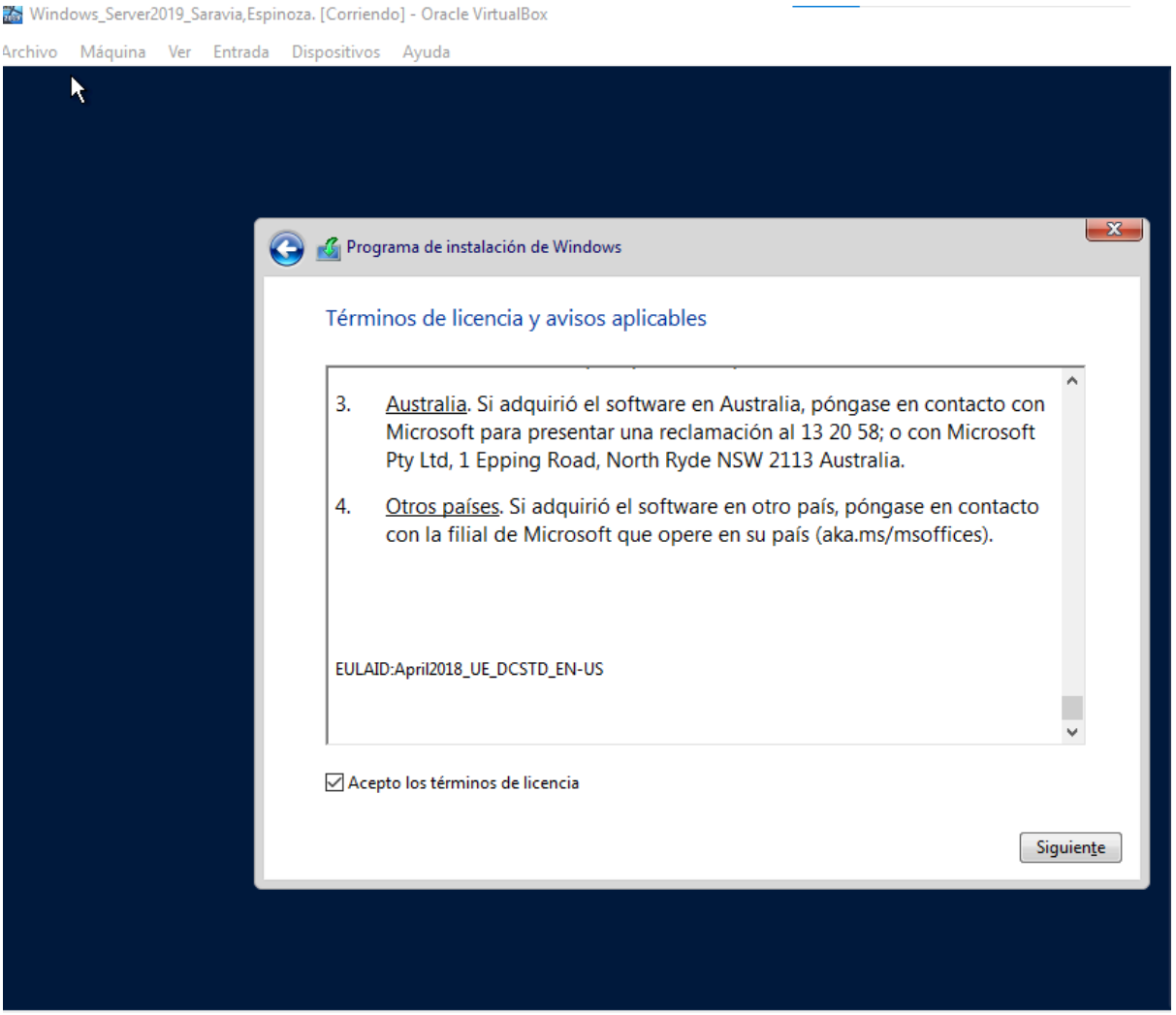


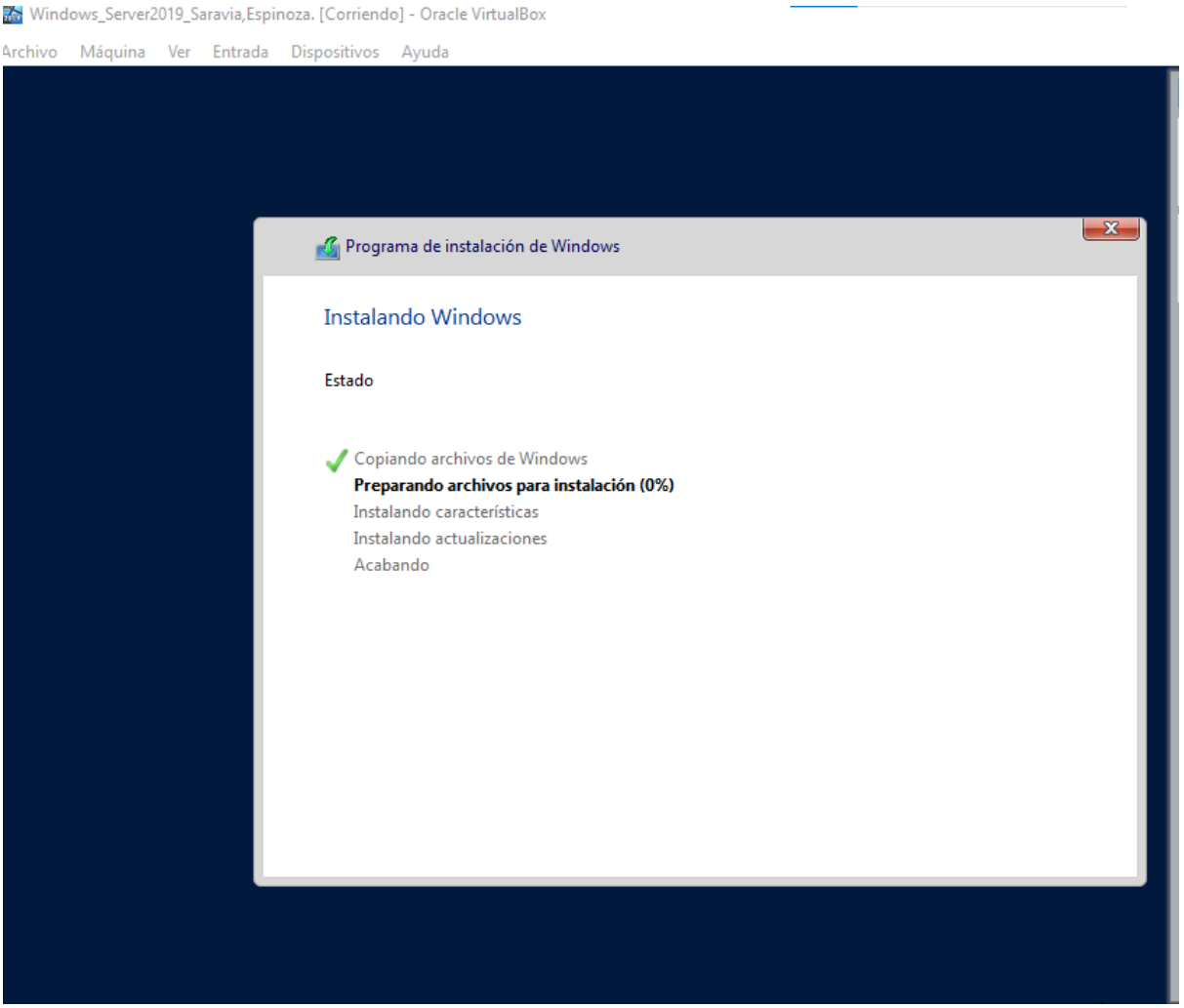

Windows_Server2019_Saravia,Espinoza. [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de configuración de Windows
Windows Server 2019
Instalar ahora
Reparar el equipo
© 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


Windows_Server2019_Saravia,Espinoza. [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
El programa de instalación se está iniciando

En esta parte lo que hacemos es instalar el con una interfaz grafica.



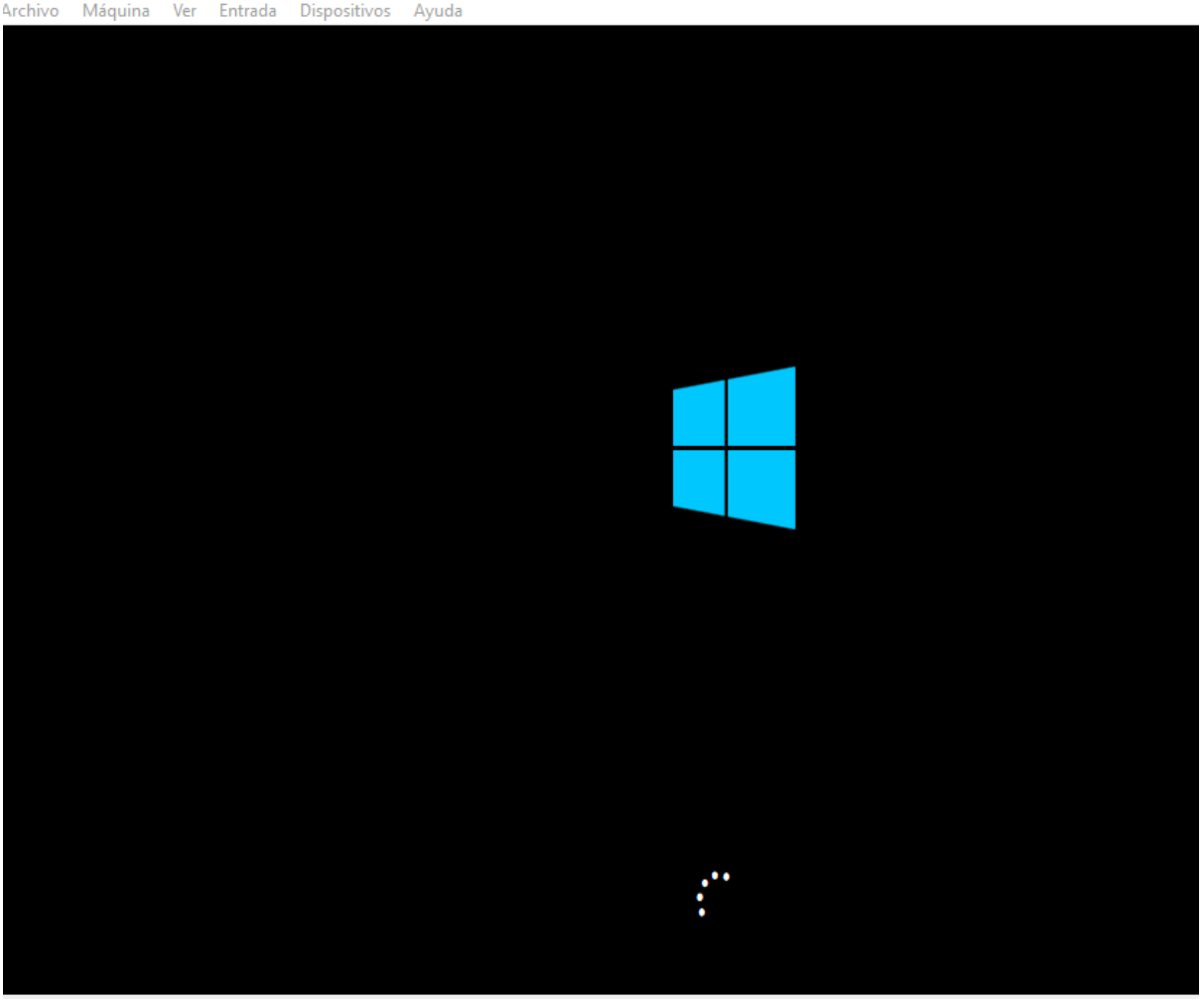

Windows_Server2019_Saravia,Espinoza. [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Programa de instalación de Windows
Términos de licencia y avisos aplicables
3. Australia. Si adquirió el software en Australia, póngase en contacto con Microsoft para presentar una reclamación al 13 20 58; o con Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.
4. Otros países. Si adquirió el software en otro país, póngase en contacto con la filial de Microsoft que opere en su país (aka.ms/msoffices).
EULAID:April2018_UE_DCSTD_EN-US
Acepto los términos de licencia
Siguiente



Aquí está instalado ahora podemos usar la máquina virtual.

Windows_Server2019_Saravia,Espinoza. [Corriendo] - Oracle VirtualBox

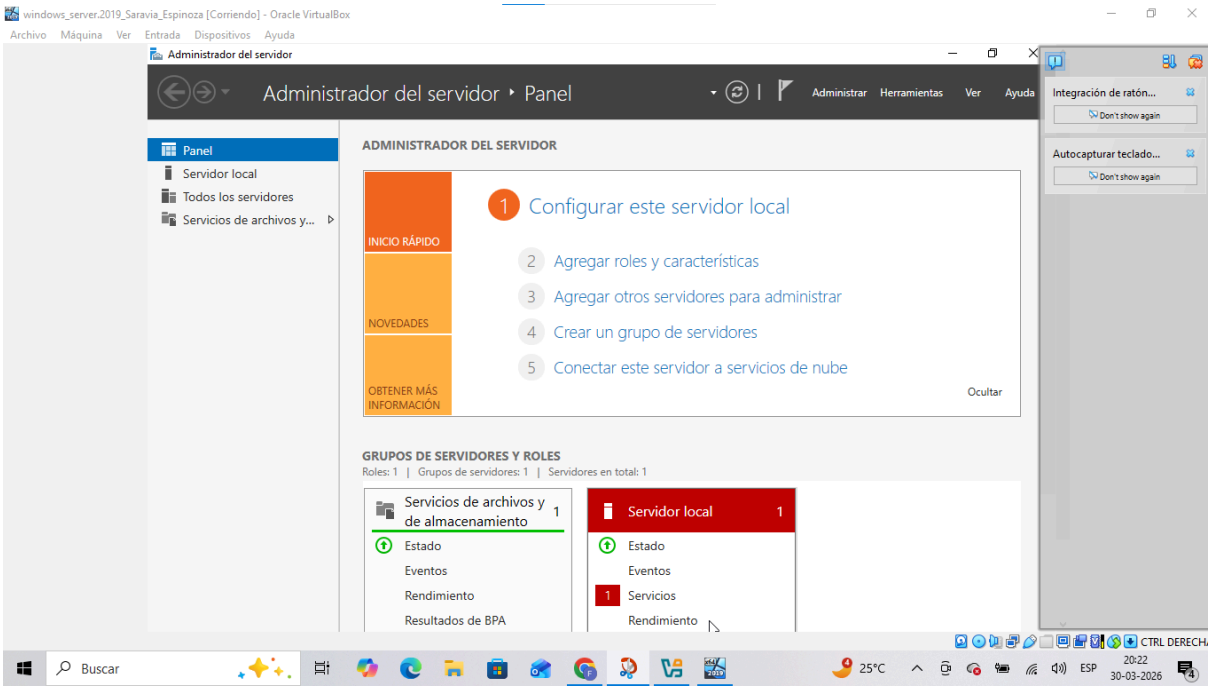
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

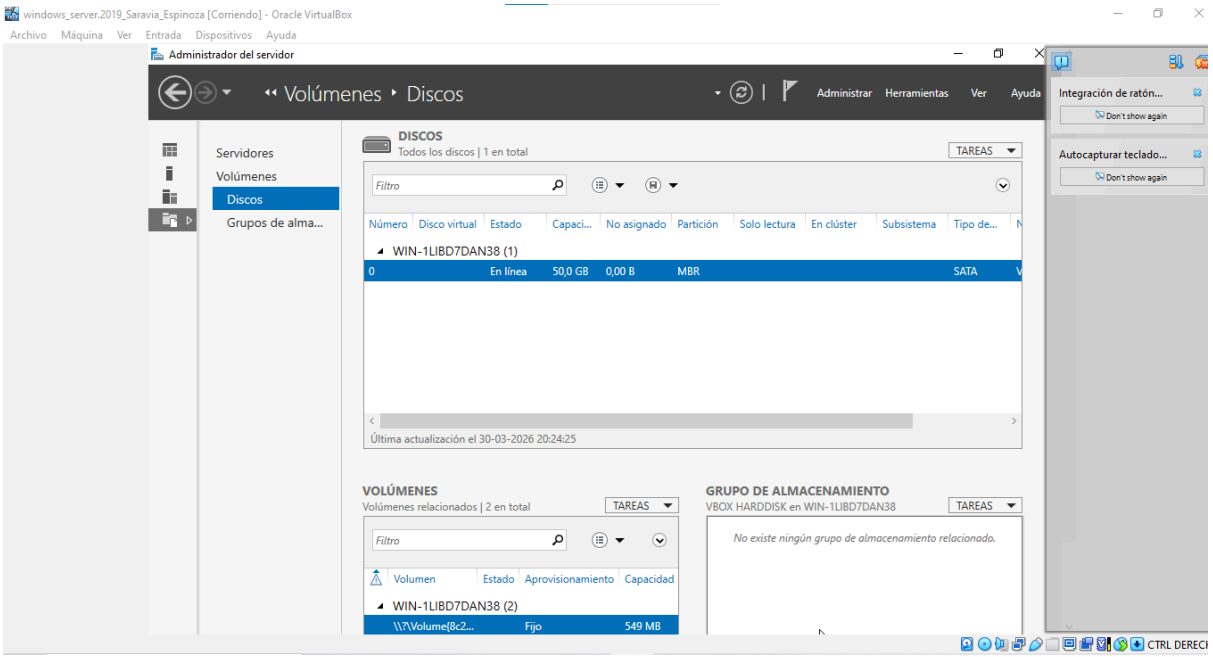


windows_server.2019_Saravia_Espinoza [Corriendo] - Oracle VirtualBox

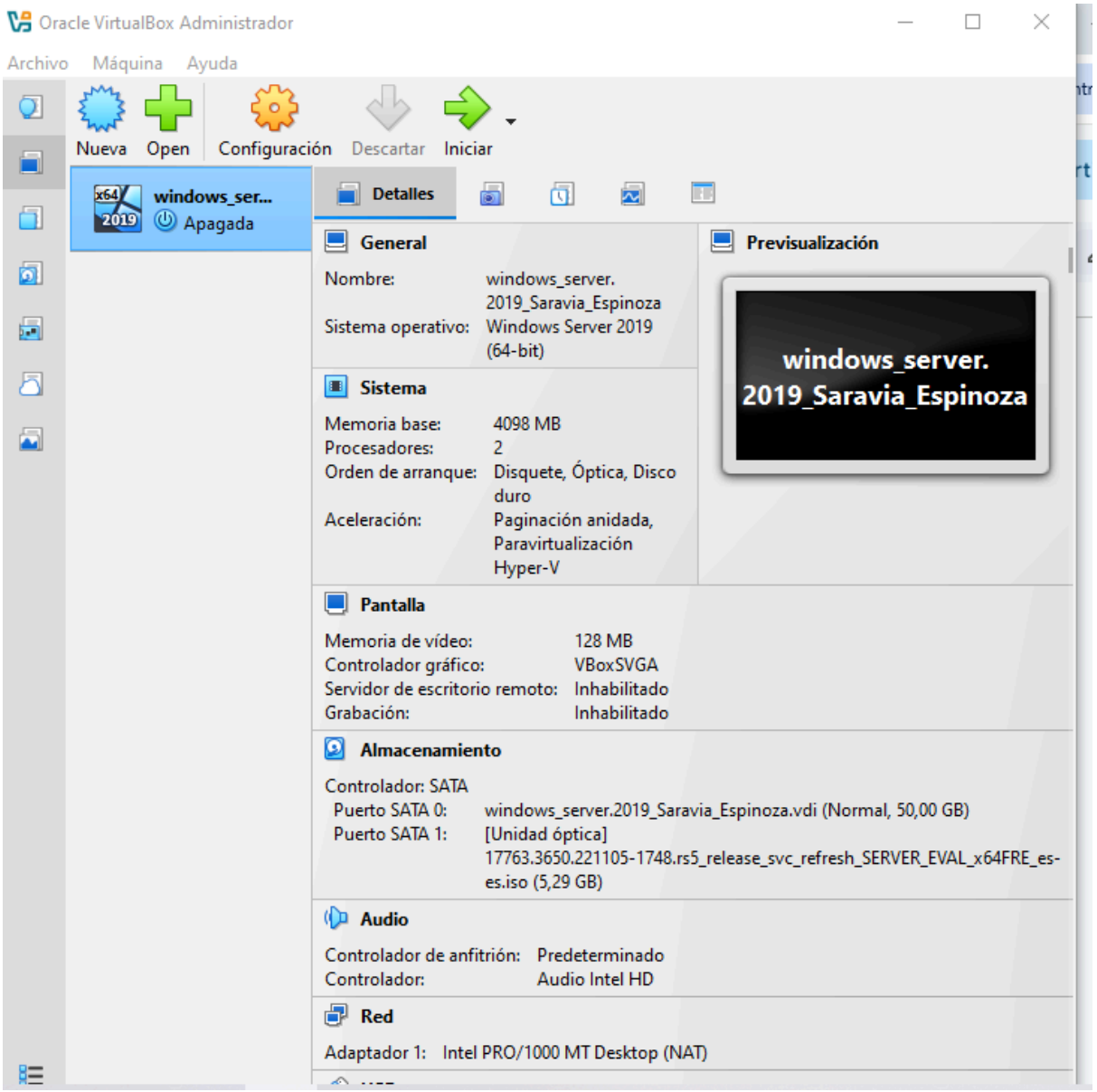
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

al abrir el windows les aparecerá esta interfaz.

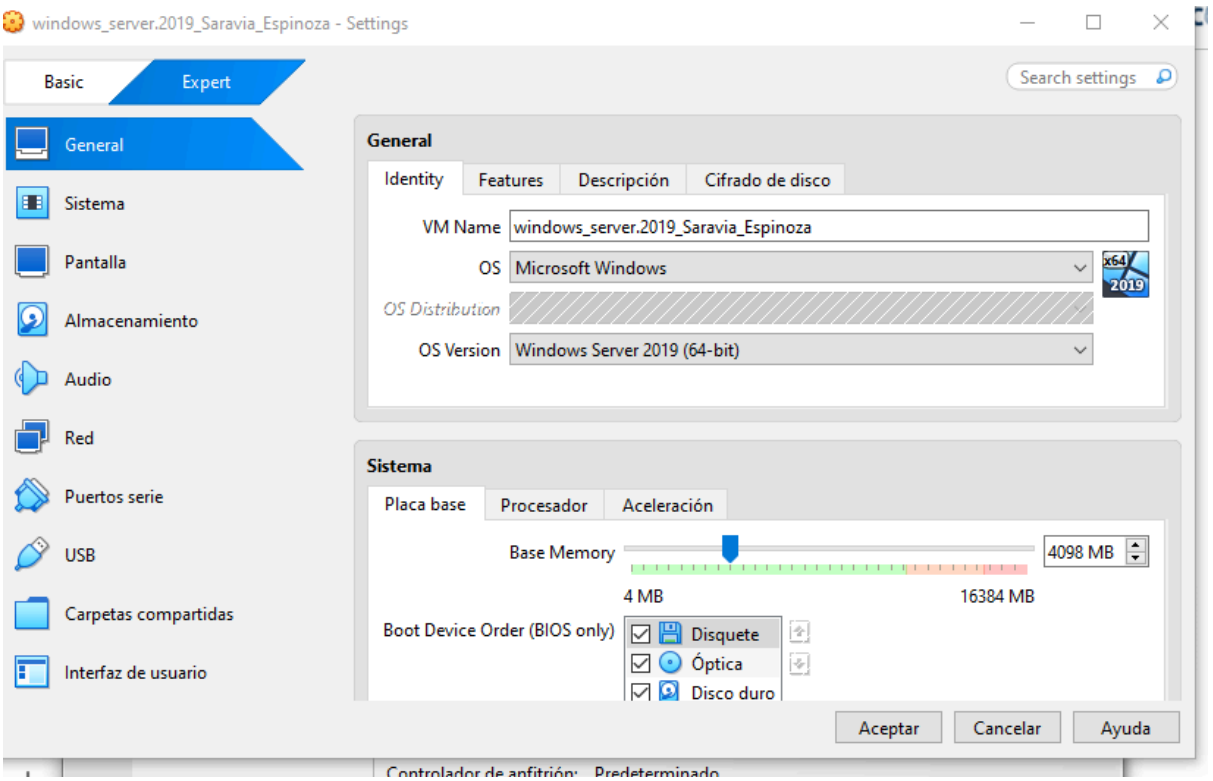




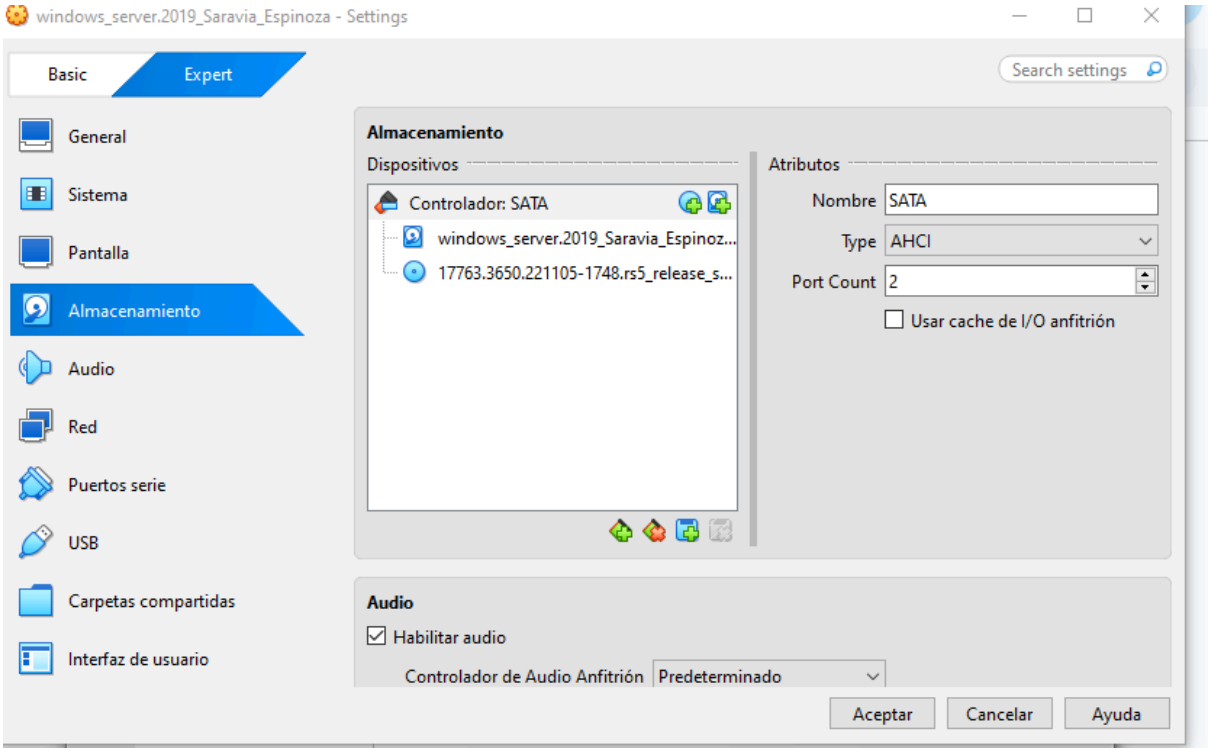
Continuaremos agregando los discos secundarios .apagamos la maquina virtual.para agregar los discos .nos vamos a configuraciones



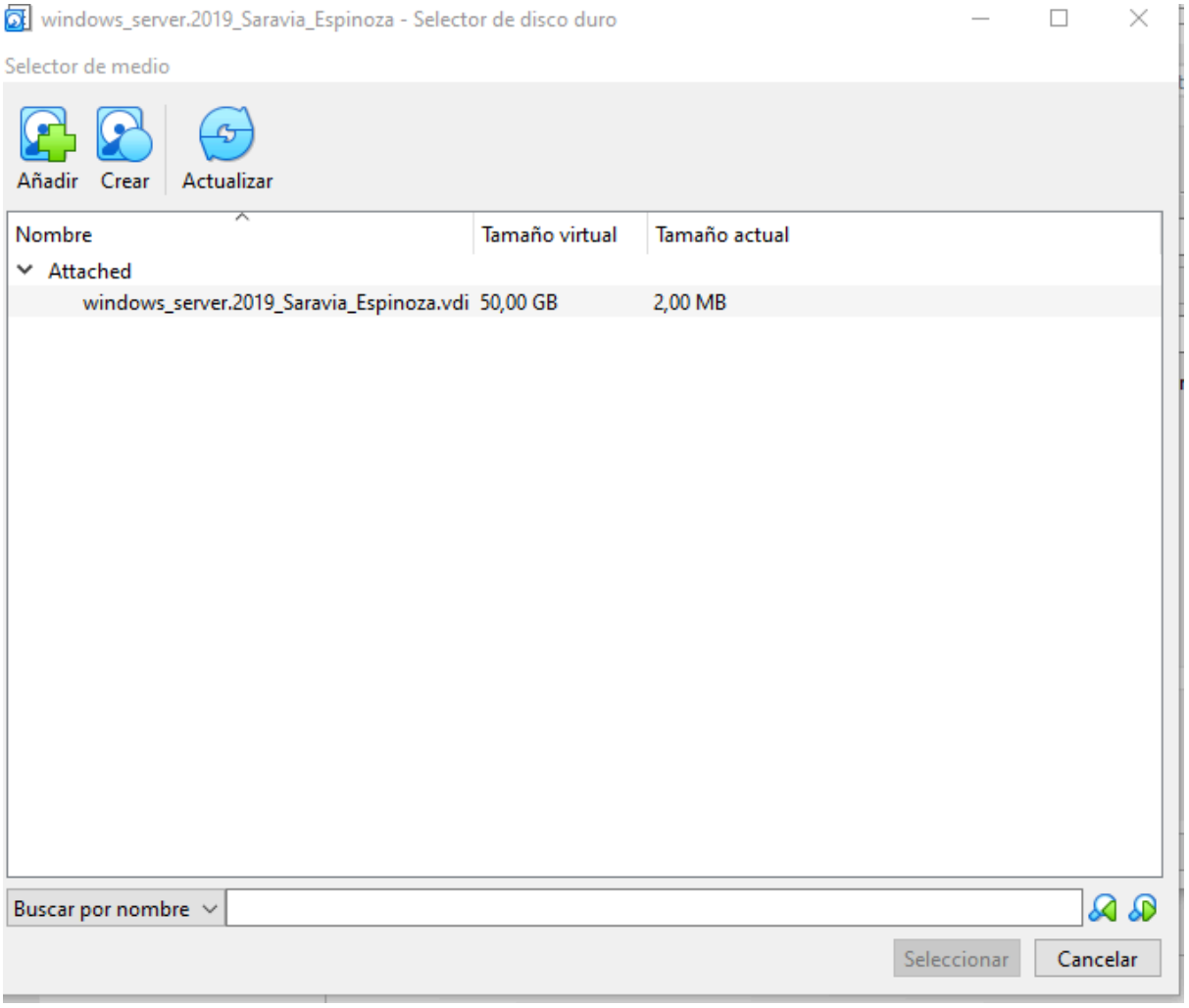
nos aparecerá esta pantalla.

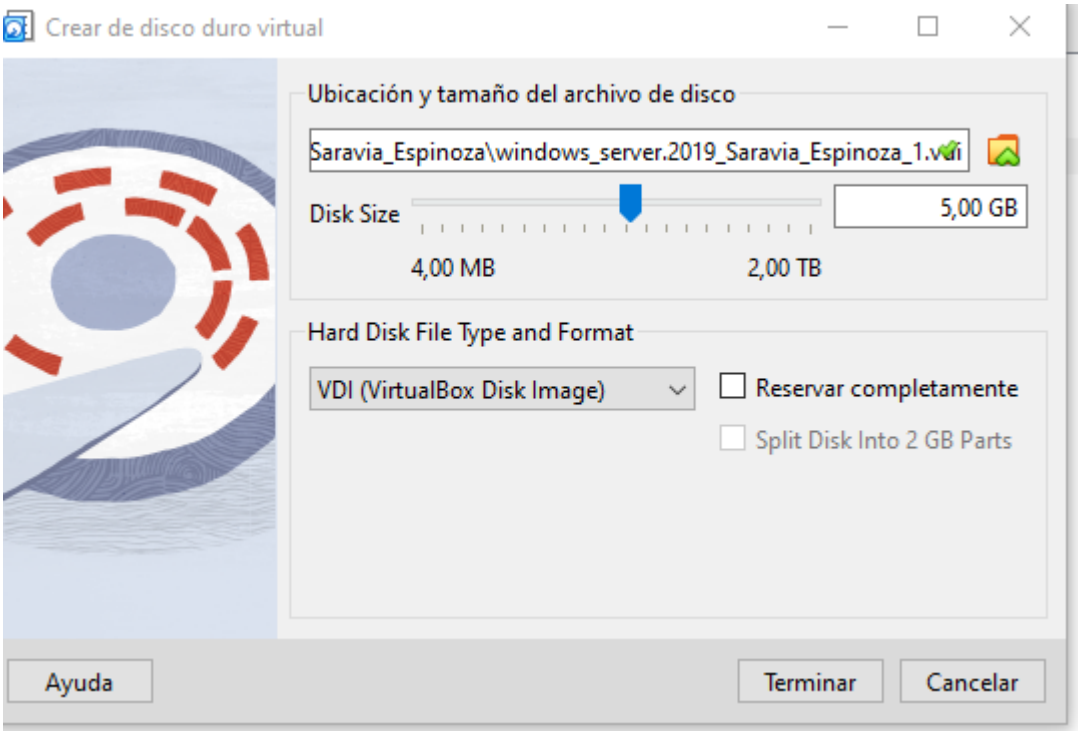


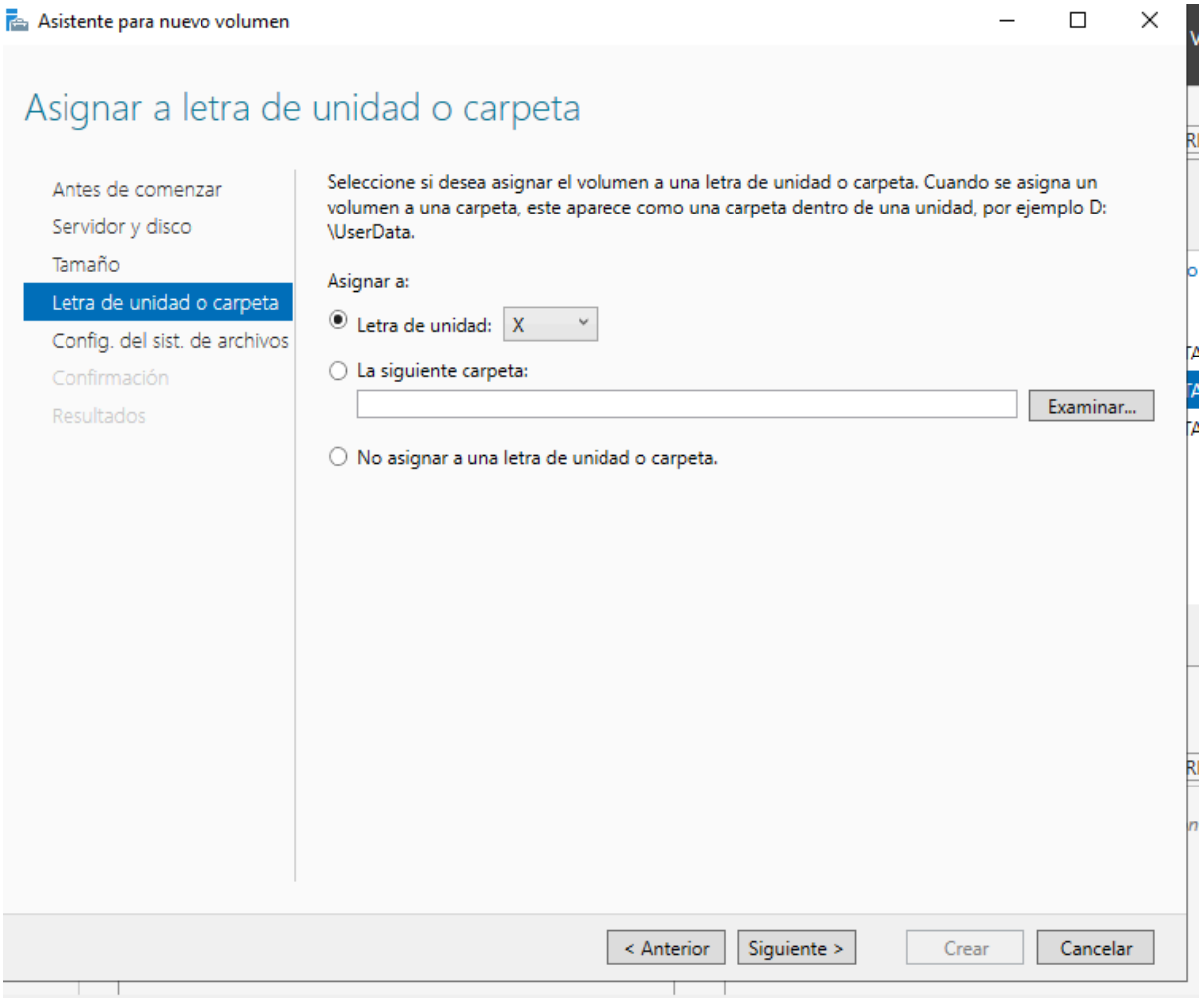
abrimos la parte de almacenamiento.



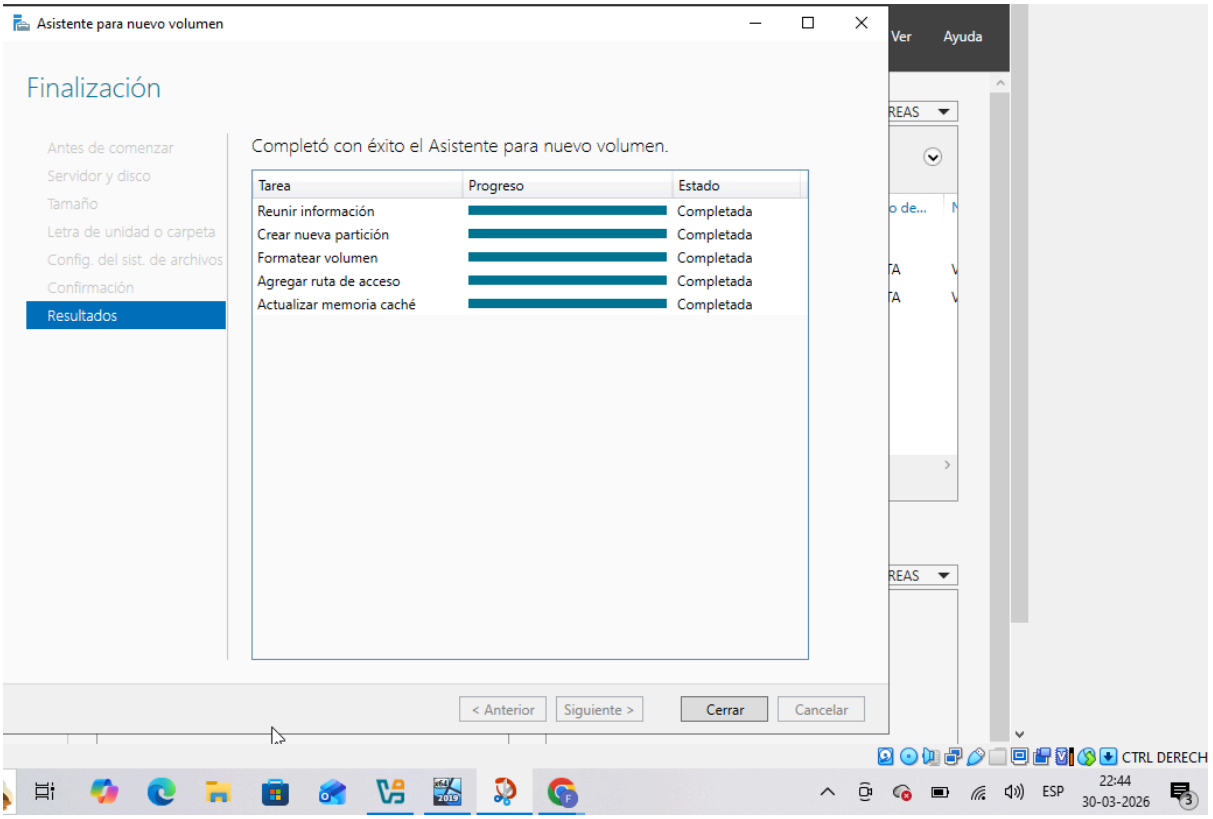
y ahora agregamos los discos

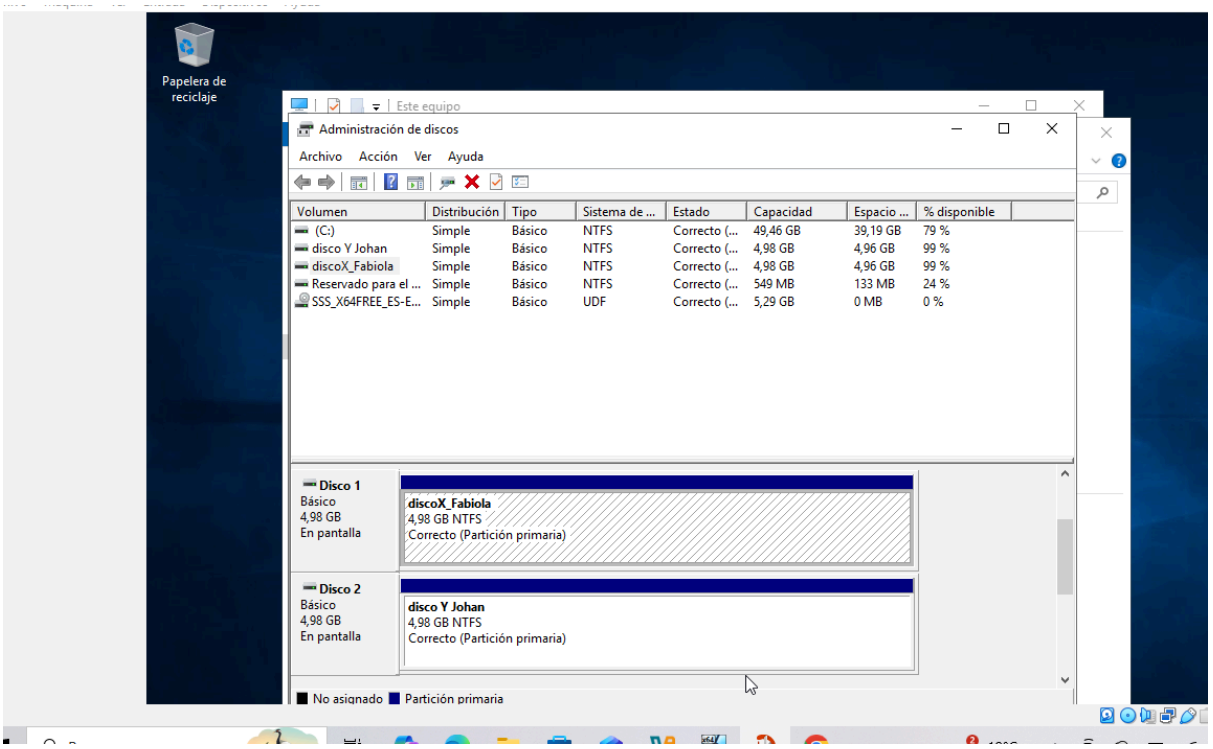

windows_server.2019_Saravia_Espinoza - Selector de disco duro
Selector de medio
Añadir
Crear
Actualizar
Nombre
Tamaño virtual
Tamaño actual
Attached
windows_server.2019_Saravia_Espinoza.vdi
50,00 GB
2,00 MB
Buscar por nombre
Seleccionar
Cancelar


Crear de disco duro virtual
Ubicación y tamaño del archivo de disco
Saravia_Espinoza\windows_server.2019_Saravia_Espinoza_1.vdi
Disk Size
5,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Hard Disk File Type and Format
VDI (VirtualBox Disk Image)
Reservar completamente
Split Disk Into 2 GB Parts
Ayuda
Terminar
Cancelar



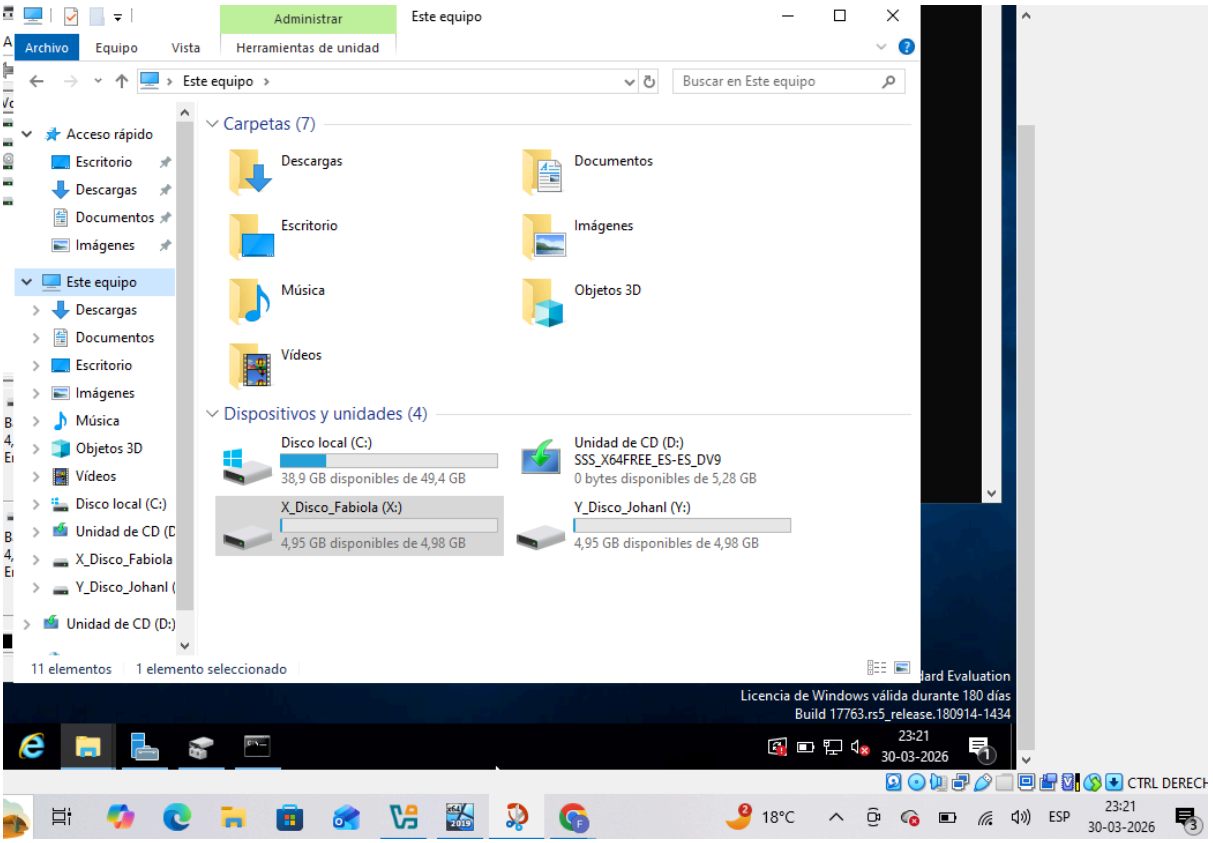
aqui estamos asignando una letra a los discos . lo mismo se hace para los dos discos solo que se le cambia la letra.



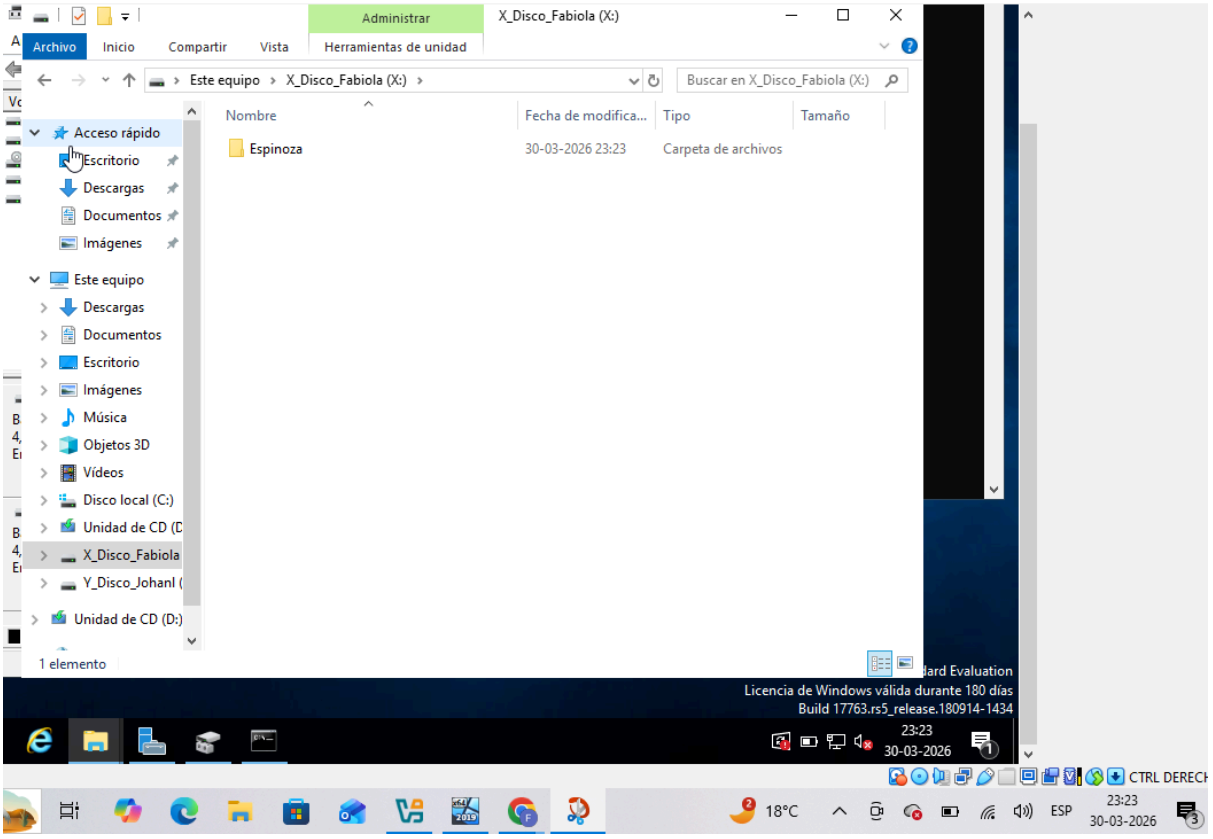


aqui podemos ver las particiones asignadas con el tamaño y letra asignada .
tambien podemos ver en concreto que estan en formato NTFS

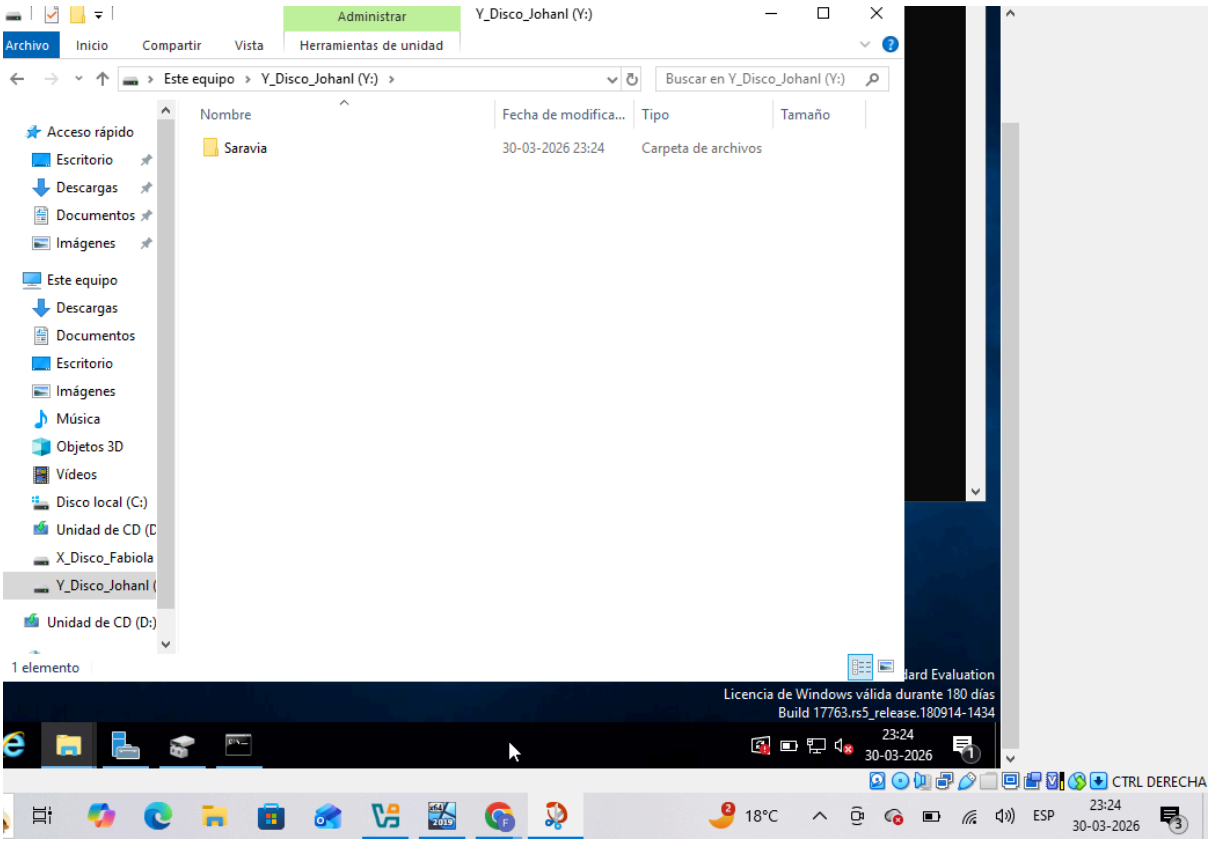
X_Disco_Fabiola (X:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...	4,98 GB	4,96 GB	99 %
Y_Disco_Johanl (Y:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...	4,98 GB	4,96 GB	99 %



aqui observamos como se ve la particion de disco en “Este equipo”



aqui tenemos creadas la carpeta en el disco “X”

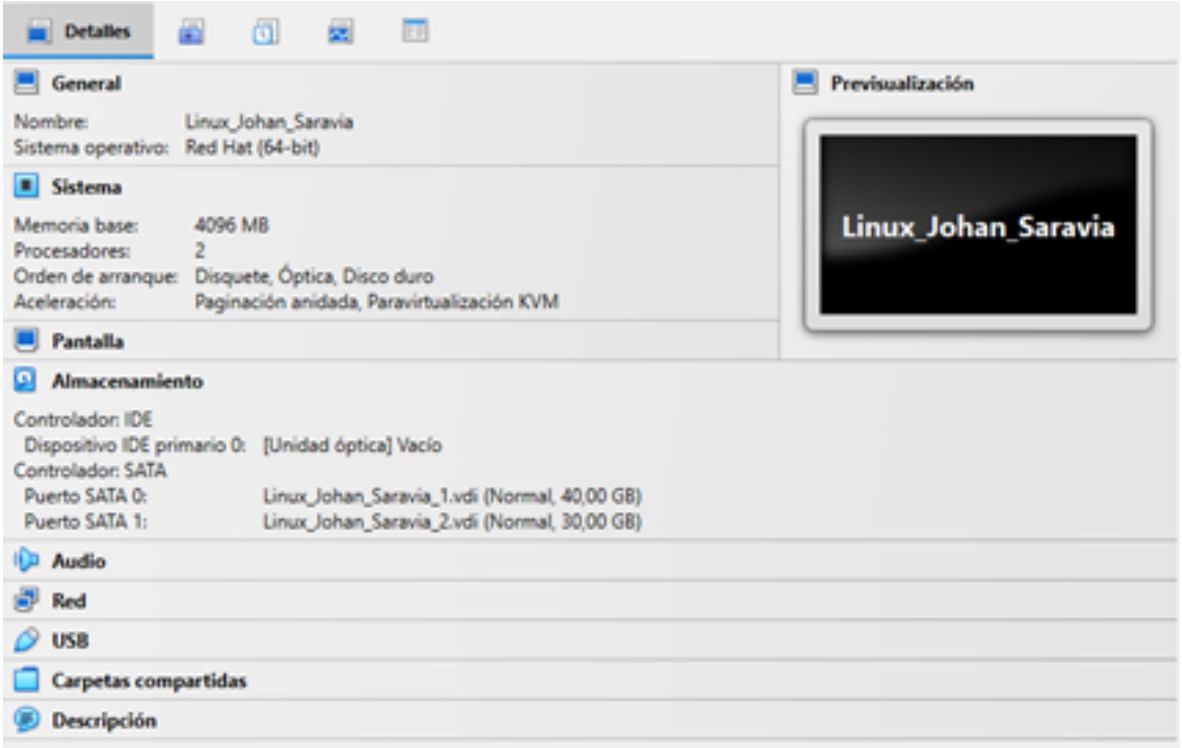


y ahora puedes ver la carpeta en el disco “Y”

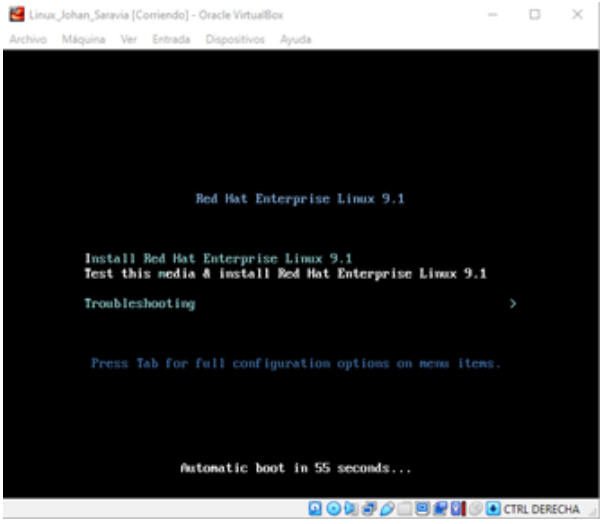
Instalación de Linux

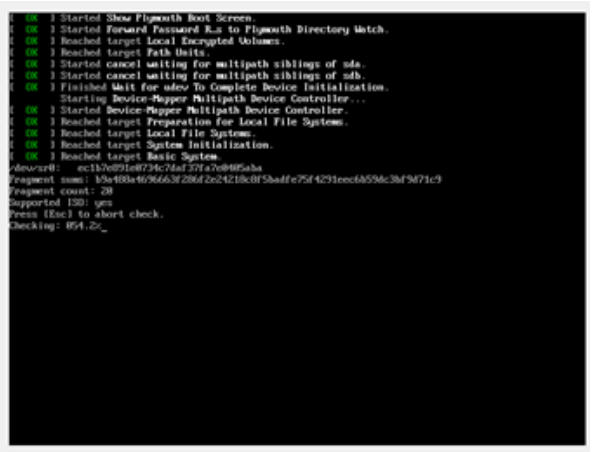
Creación de la máquina virtual

En este paso se crea la máquina virtual asignando los recursos como memoria RAM, discos duros y sistema operativo RHEL 9, cumpliendo con los requerimientos de la actividad.

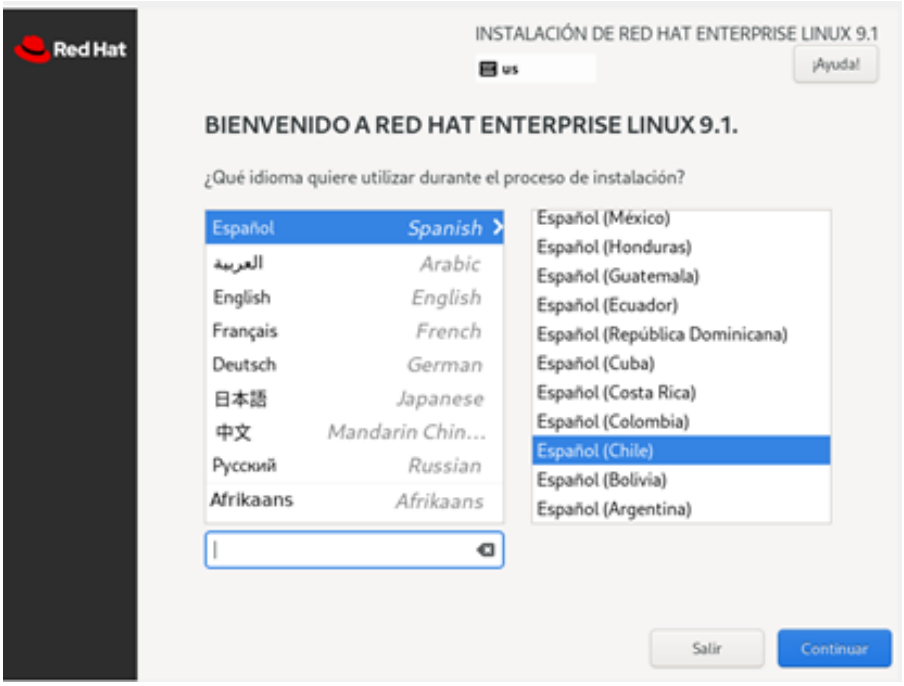


Montamos el disco de instalación y comenzamos, acá podemos ver la carga de archivos





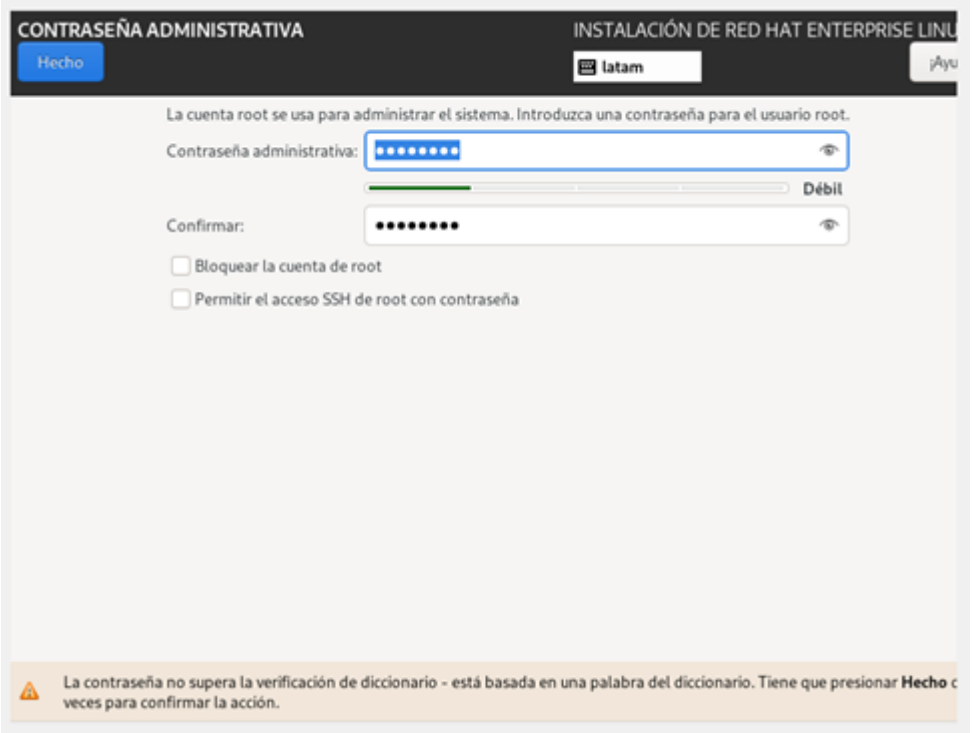
Seleccionamos el idioma a instalar



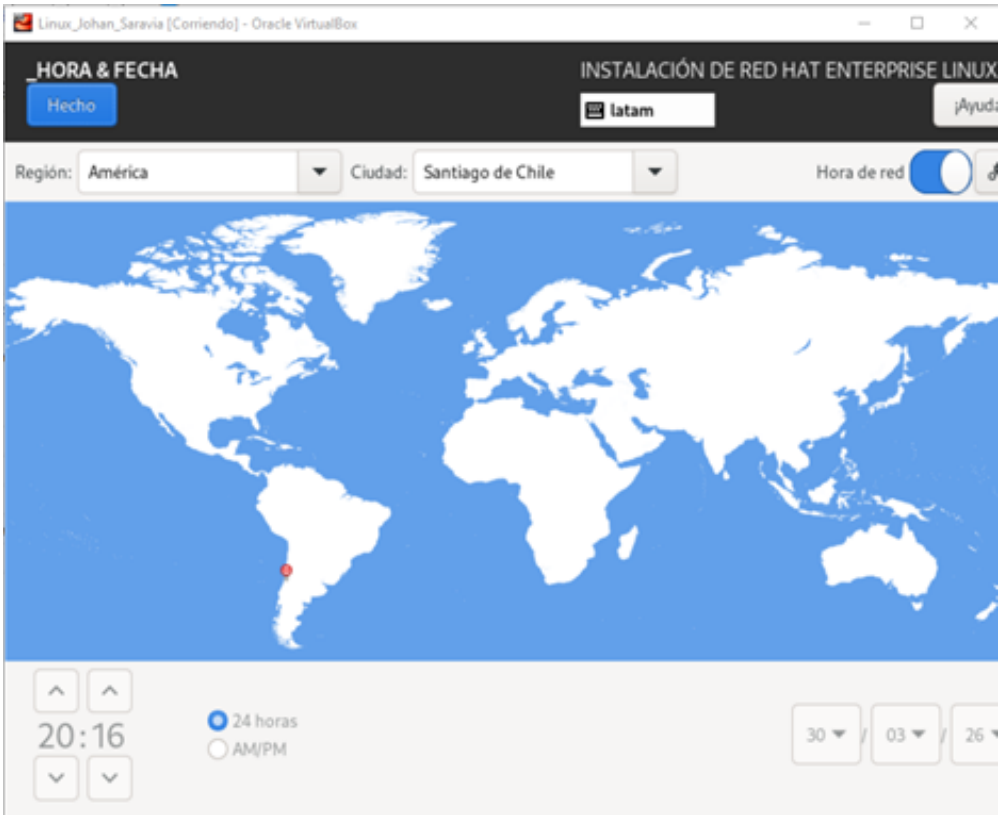
En resumen de instalación podemos ver advertencias que configuraciones por realizar

Seleccionamos el apartado “destino de la instalación” y damos clic en el disco duro donde instalaremos nuestro sistema operativo

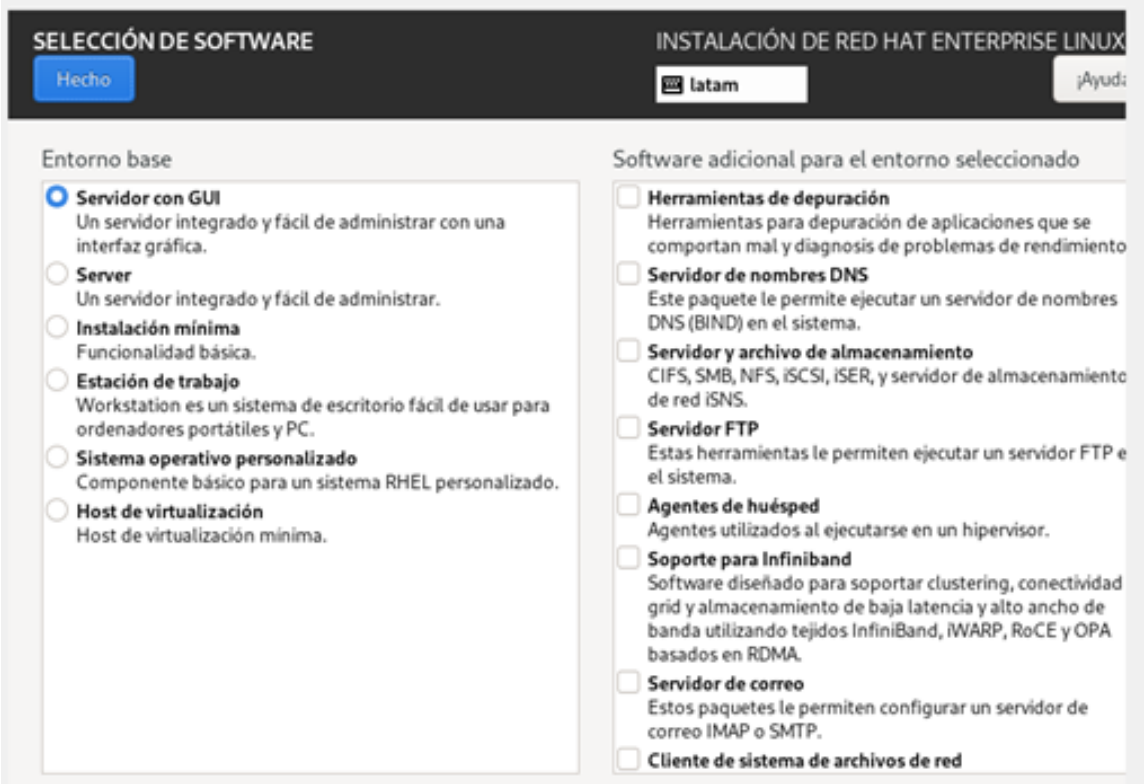
Vamos al apartado de “Ajustes de usuario” y creamos la contraseña del modo Root (Cisco123), el sistema nos advierte que **no** es una contraseña segura, pero como estamos realizando una guía podemos dejarla en algo simple, pero favor considerar encarecidamente crear una contraseña fuerte para no generar vulnerabilidades en el sistema.



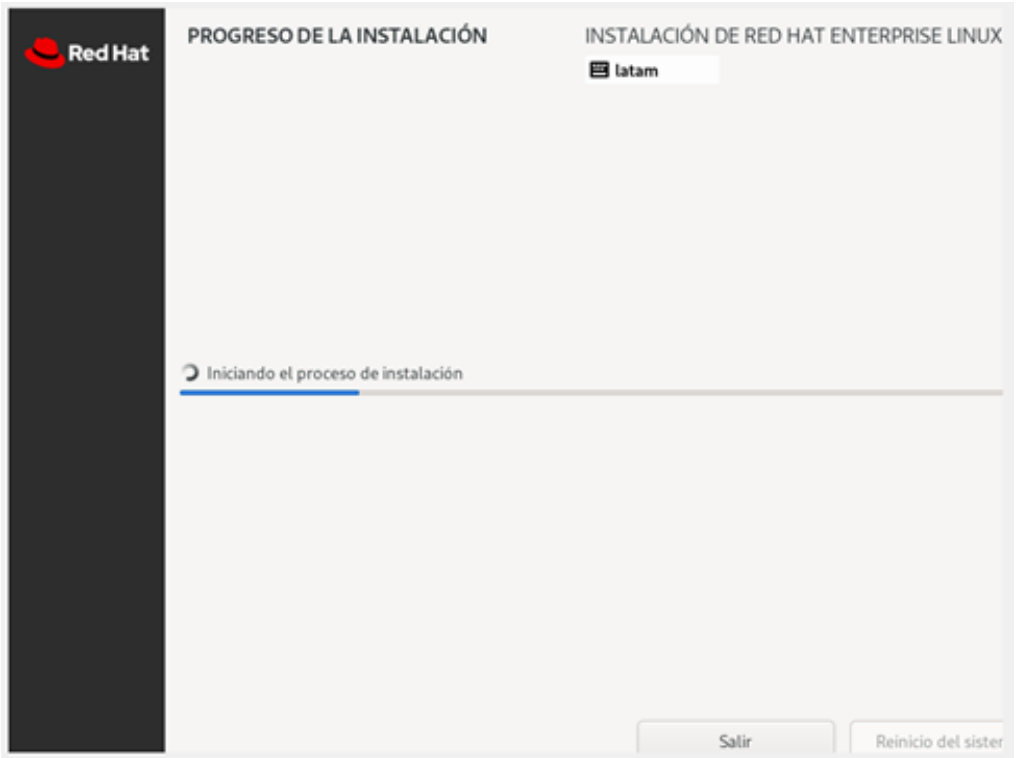
Damos clic en el apartado “Fecha y Hora” y seleccionamos nuestra ubicación



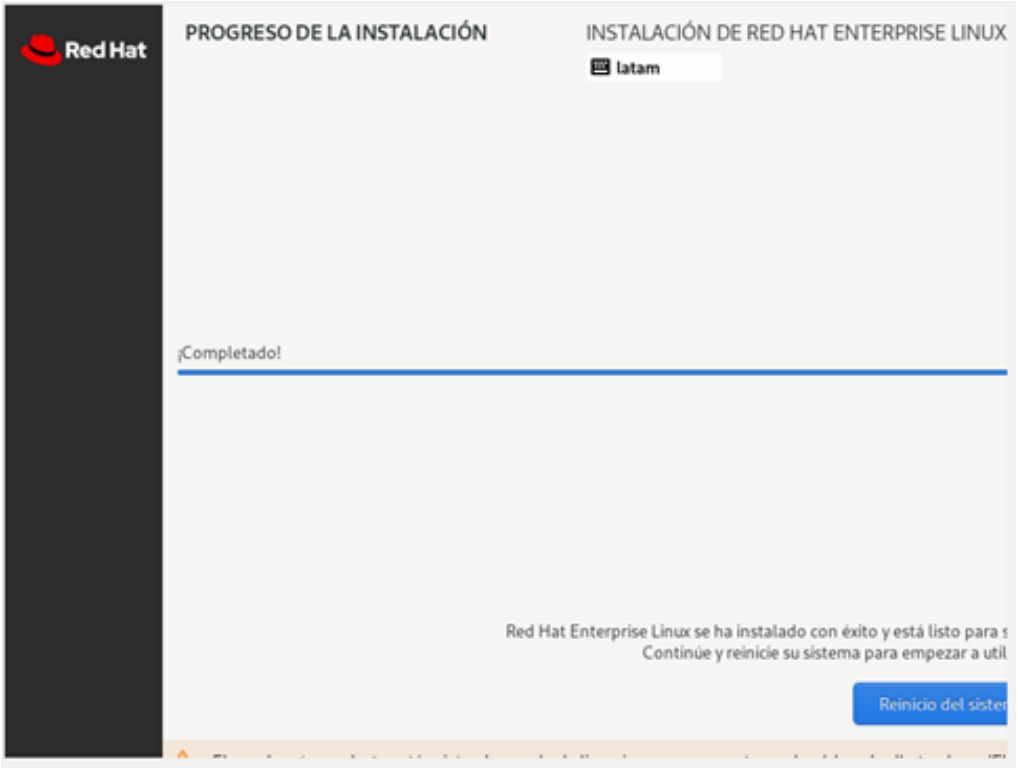
Por último damos clic en “selección de software” y nos aseguramos que la opción GUI está seleccionada, esto es para darnos una interfaz de usuario



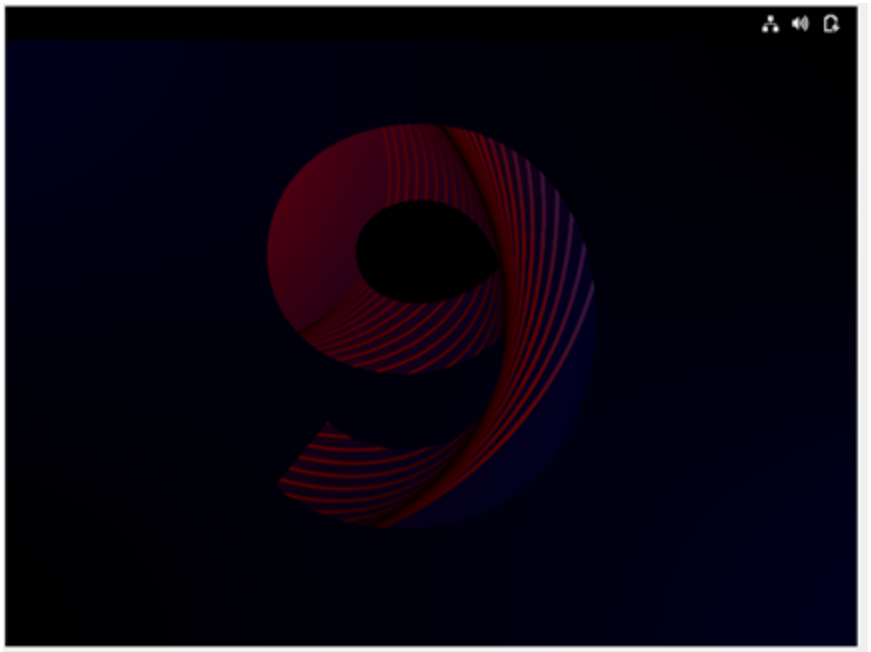
Para finalizar damos clic en comenzar instalación y comenzará el progreso de instalación



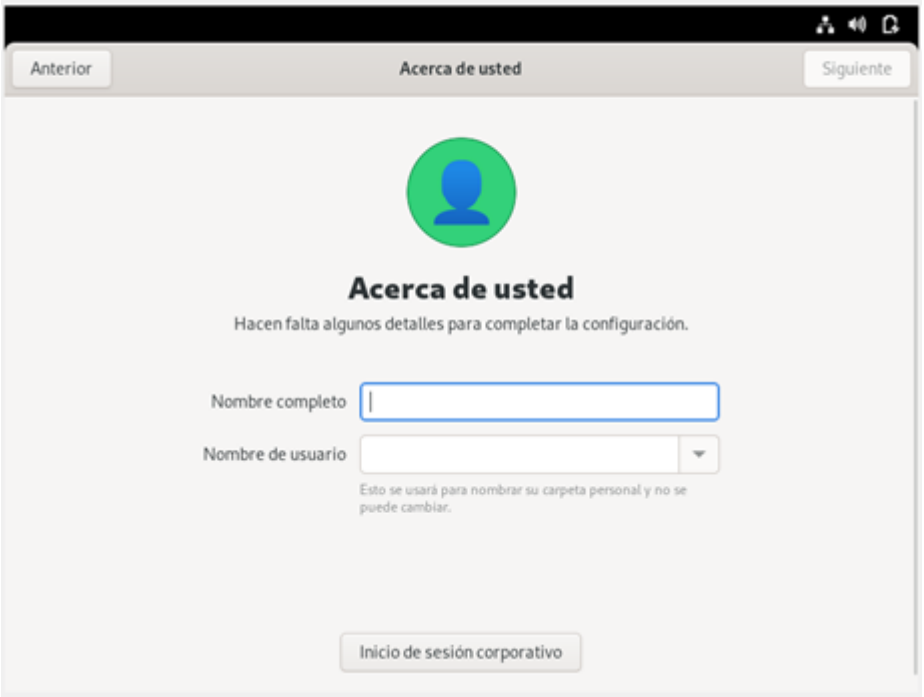
Completado!



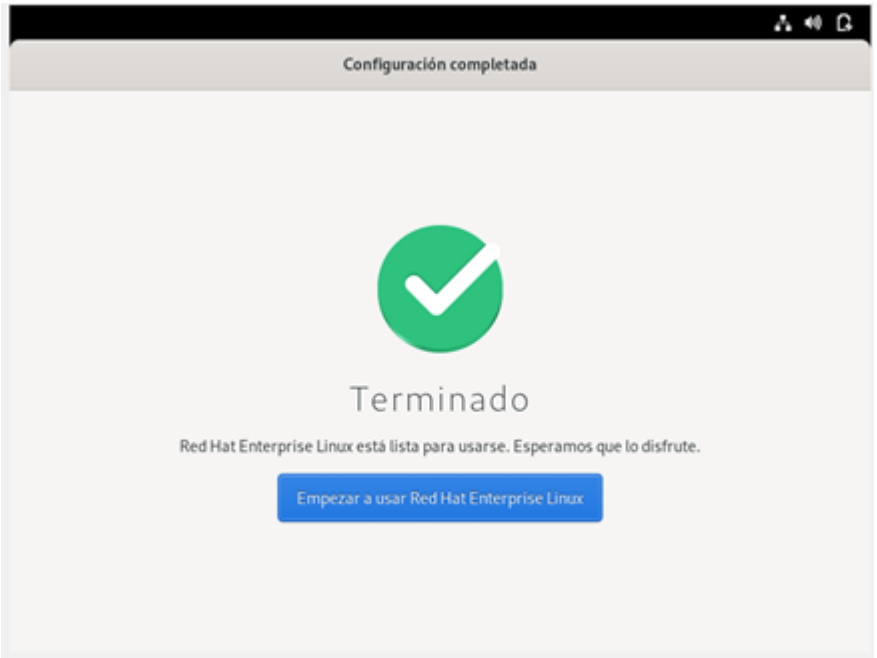
Esta es la primera pantalla que muestra al iniciar nuestro sistema operativo



Nos da unas instrucciones básicas donde podemos crear nuestro usuario

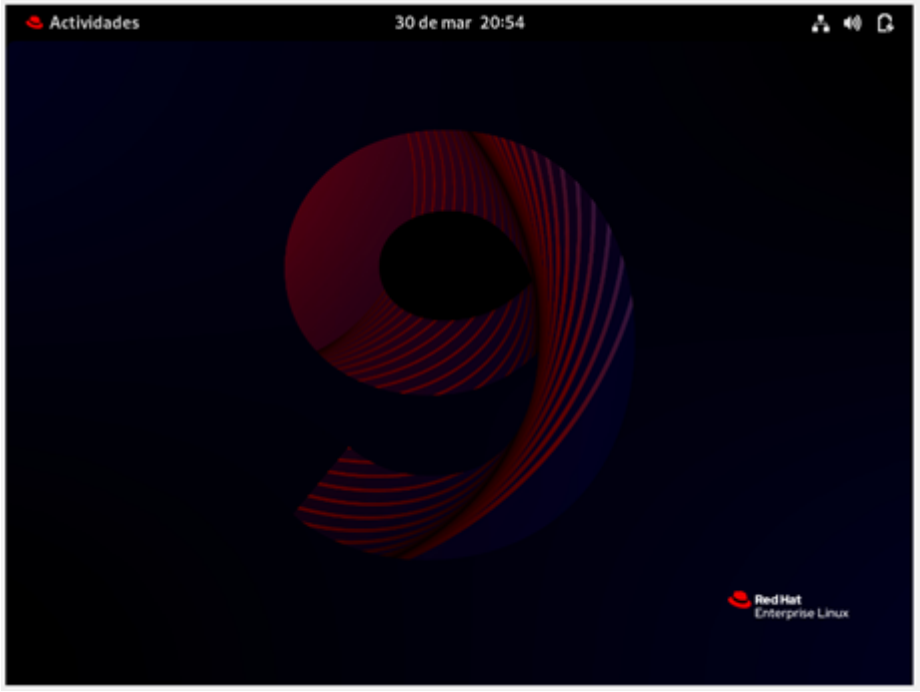


Luego de esto tendremos la configuración básica lista para usar nuestro equipo con sistema operativo Linux Red hat 9

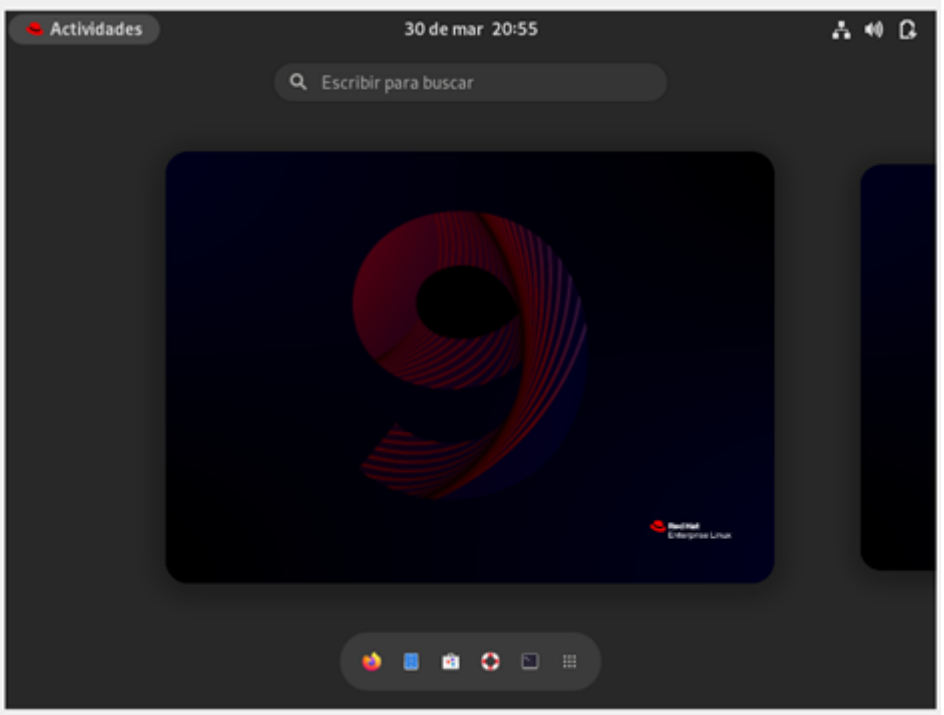


Esta será nuestra pantalla de inicio cada vez que encendamos

Damos clic en actividades

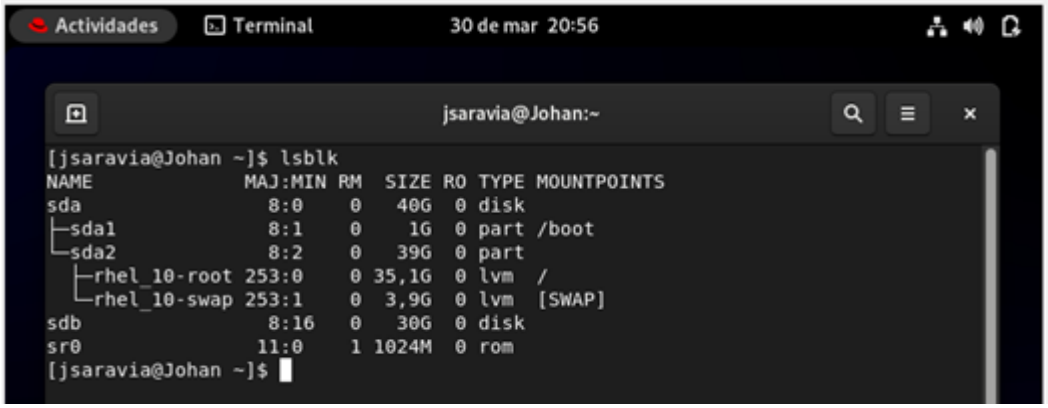


Y en la parte inferior nos aparece un icono de símbolo de sistema para comenzar a configurar por líneas de comando nuestro servidor



Abrimos el terminal

Ejecutamos “lsblk” para verificar el estado de configuraciones en discos duros



Comenzamos con la creación de particiones

Partición 1 de 6GB

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-62914559, valor predeterminado 2048):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (2048-62914559, valor predeter
minado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.
```

Partición 2 de 15GB

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (1 primaria(s), 0 extendida(s), 3 libre(s))
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (12584960-62914559, valor predeterminado 12584960):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (12584960-62914559, valor pred
eterminado 62914559): +15G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 15 GiB.
```

En este paso se ingresó un valor incorrecto, el cual fue corregido para establecer la partición 3 de 6GB

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (2 primaria(s), 0 extendida(s), 2 libre(s))
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3): 3
Primer sector (44042240-62914559, valor predeterminado 44042240): +6G
El valor está fuera del rango.
Primer sector (44042240-62914559, valor predeterminado 44042240):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (44042240-62914559, valor pred
eterminado 62914559): +6G

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Linux' y de tamaño 6 GiB.
```

Creamos la partición para swap del resto

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
   p   primaria (3 primaria(s), 0 extendida(s), 1 libre(s))
   e   extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado e): p

Se ha seleccionado la partición 4
Primer sector (56625152-62914559, valor predeterminado 56625152):
Último sector, +/-sectores o +/-tamaño{K,M,G,T,P} (56625152-62914559, valor pred
eterminado 62914559):

Crea una nueva partición 4 de tipo 'Linux' y de tamaño 3 GiB.
```

Por último guardamos con “w”

```
Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

[jsaravia@Johan ~]$
```

Ahora formateamos las particiones creadas

```
Actividades   Terminal   30 de mar 21:13
jsaravia@Johan:~
[jsaravia@Johan ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
[sudo] password for jsaravia:
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 1572864 bloques de 4k y 393216 nodos-
i
UUID del sistema de ficheros: 872f1aa0-6604-4592-9e97-e28cc3d7547d
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros:  0/4
hecho

[jsaravia@Johan ~]$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb3
meta-data=/dev/sdb3              isize=512    agcount=4, agsize=393216 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1
data     =                       bsize=4096   blocks=1572864, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log      =internal log           bsize=4096   blocks=2560, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[jsaravia@Johan ~]$
```

```
[jsaravia@Johan ~]$ sudo mkswap /dev/sdb4
Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 3 GiB (3220172800 bytes)
sin etiqueta, UUID=efc76129-000b-4722-b757-b154d97a3262
[jsaravia@Johan ~]$
```

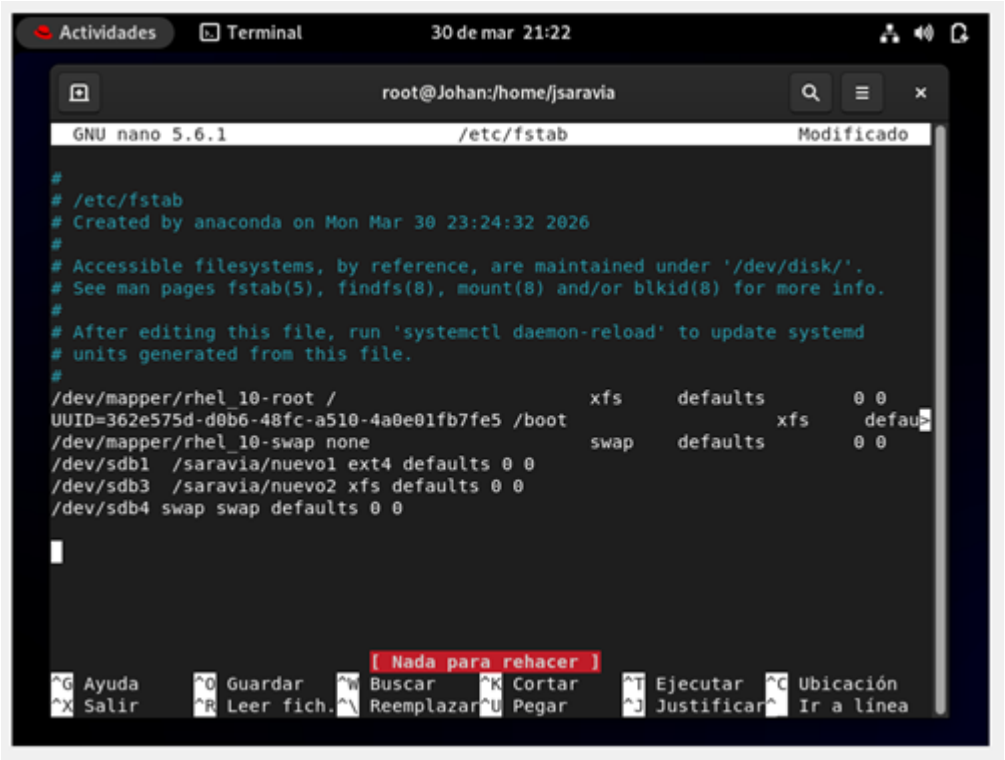
Se activa la partición Swap para su uso como memoria del sistema

```
[jsaravia@Johan ~]$ sudo swapon /dev/sdb4
[jsaravia@Johan ~]$
```

Creamos puntos de montaje y montamos particiones

```
[jsaravia@Johan ~]$ sudo su
[root@Johan jsaravia]# mkdir -p /saravia/nuevo1
[root@Johan jsaravia]# mkdir -p /saravia/nuevo2
[root@Johan jsaravia]# mount /dev/sdb1 /saravia/nuevo1
[root@Johan jsaravia]# mount /dev/sdb3 /saravia/nuevo2
[root@Johan jsaravia]#
```

Configuramos el montaje permanente



Aplicamos cambios y montamos todas las particiones con “mount -a” y verificamos que todo esté bien con el comando “df -h”, acá vemos que las particiones “/dev/sdb1” y “/dev/sdb3” están correctamente montadas en sus respectivos puntos “/saravia/nuevo1” y “/saravia/nuevo2”

```
[root@Johan jsaravia]# mount -a
[root@Johan jsaravia]# df -h
S.ficheros                Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
devtmpfs                    4,0M      0  4,0M   0% /dev
tmpfs                       1,8G      0  1,8G   0% /dev/shm
tmpfs                       732M   9,9M  722M   2% /run
/dev/mapper/rhel_10-root     36G   4,1G   31G  12% /
/dev/sda1                  1014M   285M  730M  29% /boot
tmpfs                       366M   124K  366M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1                   5,9G    24K  5,6G   1% /saravia/nuevo1
/dev/sdb3                   6,0G    76M  6,0G   2% /saravia/nuevo2
[root@Johan jsaravia]#
```

Verificamos el swap

```
[root@Johan jsaravia]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/dm-1 partition 3,9G   0B   -2
/dev/sdb4 partition   3G   0B   -3
[root@Johan jsaravia]#
```

Se configura la partición “/dev/sdb2” como LVM, creando el volumen físico (pvcreate) y un grupo de volúmenes (vgcreate) permitiendo gestionar el almacenamiento sin necesidad de montarlo.

```
[root@Johan jsaravia]# pvcreate /dev/sdb2
  Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
[root@Johan jsaravia]# vgcreate vg_datos /dev/sdb2
  Volume group "vg_datos" successfully created
```

En este paso creamos el volumen lógico (lvcreate) utilizando el 100% del espacio disponible, generando el volumen “lv_datos”.

```
[root@Johan jsaravia]# lvcreate -l 100%FREE -n lv_datos vg_datos
  Logical volume "lv_datos" created.
[root@Johan jsaravia]#
```

En este último paso ejecutamos el comando “lsblk” para visualizar la estructura completa del disco, donde podemos ver que las particiones están correctamente creadas, montadas y que la partición “/dev/sdb2” fue configurada como LVM sin ser montada cumpliendo con los requerimientos.

```
[root@Johan jsaravia]# lsblk
NAME                 MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                    8:0    0   40G  0 disk
├─sda1                 8:1    0    1G  0 part /boot
└─sda2                 8:2    0   39G  0 part
  ├─rhel_10-root     253:0    0 35,1G  0 lvm  /
  └─rhel_10-swap     253:1    0  3,9G  0 lvm  [SWAP]
sdb                    8:16   0   30G  0 disk
├─sdb1                 8:17   0    6G  0 part /saravia/nuevo1
├─sdb2                 8:18   0   15G  0 part
│ └─vg_datos-lv_datos 253:2    0   15G  0 lvm
├─sdb3                 8:19   0    6G  0 part /saravia/nuevo2
└─sdb4                 8:20   0    3G  0 part [SWAP]
sr0                   11:0    1 1024M  0 rom
[root@Johan jsaravia]#
```